Kompendium PELP1 — podstawy elektroniki i teoria obwodów

Kompletny materiał do kolokwium wykładowego z przedmiotu **PELP1**, opracowany na podstawie 35 kluczy odpowiedzi z lat 2019–2026 (252 pytania). Układ rozdziałów odpowiada faktycznej strukturze egzaminu: **Test 1** to teoria obwodów, **Test 2** to metrologia i miernictwo. Każdy rozdział kończy się odniesieniem do konkretnych pytań z kluczy, a na końcu znajduje się filtrowany bank wszystkich 252 pytań.

Źródła: 35 plików PDF z kluczami (2019–2026)**Pytania:** 252**Czas testu:** 35 min**Zakres:** 2 testy × 7–8 pytań

0. Jak korzystać z kompendium

0.1 Format kolokwium — co warto wiedzieć z góry

Z nagłówków kluczy wynika stały schemat egzaminu:

Cecha	Test 1 (teoria obwodów)	Test 2 (miernictwo)
Liczba pytań	7–8 (A–H)	6–7 (A–G)
Punktacja	7×1 p. + 1×2 p. = 9 p.	5×1 p. + 1–2×2 p. = 8–9 p.
Czas	35 min na cały test	35 min na cały test
Forma	jedna poprawna odpowiedź, 4–8 dystraktorów	j.w.
Pomoce	tylko prosty kalkulator naukowy	j.w.

O czym mówią nagłówki kluczy

W kluczach źródłowych **każde pytanie może mieć więcej niż jedną odpowiedź prawidłową** i więcej niż trzy nieprawidłowe — do docelowego testu wybiera się z nich dokładnie jedną prawidłową i trzy nieprawidłowe. Dlatego w aneksie (§12) przy części pytań widnieje kilka numerów odpowiedzi: wszystkie one są prawidłowe w wersji „klucza", a w teście na kartę wpisujesz tę jedną, która pojawi się w Twoim arkuszu.

Skąd pochodzi ta teoria

W repozytorium były wyłącznie **klucze odpowiedzi** (35 plików PDF, 2019–2026) — bez slajdów wykładowych i bez treści zadań poza pytaniami testowymi. Dlatego teoria została odtworzona tak, aby **pokryć dokładnie te kompetencje, które sprawdzają pytania**: każdy wzór, reguła i przykład ma odpowiednik w co najmniej jednym pytaniu z kluczy (w ramkach „Jak to jest pytane" podaję liczbę pytań i schemat). Tam, gdzie klucz dopuszcza kilka odpowiedzi lub sam jest niespójny (dwa sposoby liczenia niepewności, inny zapis tego samego wyniku), zaznaczam to wprost — bo na kolokwium właśnie takie niuanse decydują o punkcie.

Dwie wersje tego samego tekstu

Obok tego pliku (`index.html`, wersja do przeglądania z wyszukiwarką i filtrowaniem banku pytań) leży **`kompendium.pdf`** — 43-stronicowy wydruk A4 z tym samym tekstem, gotowy do druku lub czytania na telefonie. Oba pliki powstają z jednego źródła (`kompendium.md`), więc treść jest identyczna.

Siostrzany dokument: samo szybkie liczenie

Do tego kompendium dołączony jest drugi, krótszy plik — **`szybkie/szybkie.pdf`** (14 stron): *Szybkie rozwiązywanie obwodów*. Zamiast teorii są tam **archetypy zadań z Testu 1** (opór zastępczy ze źródłem sterowanym, Thévenin–Norton, moc maksymalna, PPK, superpozycja, wzmacniacz operacyjny, punkt pracy z wykresu, rozpoznawanie połączeń), każde z wycinkiem oryginalnego zadania z klucza, rachunkiem krok po kroku i listą pułapek. Kompendium odpowiada na pytanie *dlaczego tak*, tamten dokument — *jak to policzyć w 60 sekund*.

Jak pracować z tym tekstem

1. Przeczytaj rozdział teoretyczny i **przelicz samodzielnie** każdy wzór na prostym przykładzie liczbowym.
2. Zajrzyj do §12, odfiltruj pytania z danego tematu (jest tam wyszukiwarka), przeczytaj treści i ustal, *jaki schemat rozumowania* kryje się za pytaniem.

3. Wróć do rozdziału i sprawdź, czy potrafisz odtworzyć rozumowanie bez zaglądania.
4. Na koniec przejdź przez §11 (formułownik) — to materiał na ostatnie 20 minut przed testem.

0.2 Mapa tematów — co realnie pojawia się na kolokwium

Poniższa tabela powstała przez sklasyfikowanie wszystkich 252 pytań z kluczy. Kolejność jest zgodna z częstością — pierwsze pozycje to tematy, które **na pewno** spotkasz.

Temat	Liczba pytań	Gdzie w kompendium
Metoda techniczna i błąd metody	21	§8.1 Metoda techniczna pomiaru rezystancji
Oscyloskop – budowa, tryby, ADC	17	§9 Oscyloskop
Punkt pracy elementu nieliniowego (Rs, Rd)	17	§4.1 Element nieliniowy: opór statyczny i dynamiczny
Pojęcia: niepewność i błąd	17	§6.1 Błąd i niepewność — pojęcia podstawowe
Dobór przyrządu i zakresu	16	§7.3 Dobór przyrządu i zakresu
Napięcie w obwodzie (obliczenia)	15	§2.2 Metody analizy obwodów
Zasada superpozycji	14	§3.1 Zasada superpozycji
Opór zastępczy dwójnika (ze źródłami sterowanymi)	14	§1.6 Rezystancja zastępcza i dwójniki ze źródłami sterowanymi
Napięcie/prąd źródła – wpływ parametrów	14	§2.2 Metody analizy obwodów
Moc maksymalna wydzielana w R (dopasowanie)	13	§3.4 Dopasowanie odbiornika i moc dysponowana
Niepewność złożona – rachunek	12	§6.3 Niepewność złożona — rachunek
Równoważnik Thévenina / Nortona	11	§3.3 Twierdzenie Thévenina i Nortona
Prądowe prawo Kirchhoffa	11	§2.1 Prawa Kirchhoffa w praktyce
Zaokrąglanie wyniku pomiaru	11	§6.4 Zaokrąglanie wyniku i zapis niepewności
Wykresy niepewności przyrządu cyfrowego	8	§7.2 Przyrządy cyfrowe
Rozpoznawanie połączeń (szeregowo/równolegle, gwiazda/trójkąt)	8	§1.6 Rezystancja zastępcza i dwójniki ze źródłami sterowanymi
Charakterystyka dwójnika z diodą idealną	5	§4.3 Dioda idealna i dwójniki z diodą
Mostek Wheatstone'a	5	§8.2 Mostek Wheatstone'a
Dwójnik bezźródłowy / źródłowy	4	§5.1 Klasyfikacja dwójników
Własności niepewności przyrządów cyfrowych	4	§7.2 Przyrządy cyfrowe
Moc w połączeniach szereg./równol.	3	§1.6 Rezystancja zastępcza i dwójniki ze źródłami sterowanymi
Moc dysponowana dwójnika	3	§3.4 Dopasowanie odbiornika i moc dysponowana
Równania Kirchhoffa (węzeł / oczko)	2	§2.1 Prawa Kirchhoffa w praktyce
Elementy skupione – założenia	2	§1.2 Model elementu skupionego
Rodzaje i metody pomiaru	1	§6.2 Metody pomiarowe
Statystyka serii pomiarów	1	§6.5 Opracowanie serii pomiarów
Czwórnik	1	§5.2 Czwórniki
Łączenie źródeł idealnych	1	§2.3 Źródła rzeczywiste i łączenie źródeł
Zasada Tellegena	1	§3.2 Zasada Tellegena

Trzy wnioski z rozkładu tematów

1. **Około 45 % Testu 1** to rachunek na dwójnikach: rezystancja zastępcza, superpozycja, Thévenin/Norton, dopasowanie, punkt pracy elementu nieliniowego. To prawie zawsze te same schematy z innymi liczbami.
2. **Ponad połowa Testu 2** to „policz niepewność i porównaj": niepewność graniczna przyrządu, dobór zakresu, niepewność złożona, zaokrąglanie. Tu wygrywa rutyna rachunkowa, nie intuicja.
3. **Oscyloskop** pojawia się w każdym prawie teście, ale zawsze w tej samej formule: „do czego służy / której cechy nie ma / który rodzaj wybrać".

0.3 Plan powtórki na trzy dni

Dzień 1 — teoria obwodów „na sucho”

Przeczytaj §1–§3, a potem **na kartce** wyprowadź: dzielnik napięcia i prądu, wzór Millmana, R_Z dwójnika ze źródłem gu, $P_{\max} = E_T^2/(4R_T)$. Zajrzyj do banku pytań i odfiltruj „Opór zastępczy”, „Superpozycja”, „Thévenin” — przeczytaj treści, nie rozwiązuj.

Dzień 2 — metrologia i rachunek

§6–§9 plus przeliczenie **wszystkich** przykładów z §10.2 (Z9–Z18) bez patrzenia na rozwiązania. Kluczowa umiejętność: policzyć Δ_g dla czterech przyrządów w 3 minuty i porównać.

Dzień 3 — symulacja kolokwium

Wybierz z banku dwa testy (jeden „Test 1”, jeden „Test 2”), ustaw 35 minut, rozwiąż na kartce, potem sprawdź z aneksem. Powtórz z drugą parą testów. Na koniec przejrzyj §11.3 (pułapki) i §11.1–11.2 (formułownik).

---

1. Elementy, wielkości i konwencje

1.1 Wielkości fizyczne, jednostki i strzałki

Podstawowe wielkości obwodowe definiuje się przez pracę i ładunek:

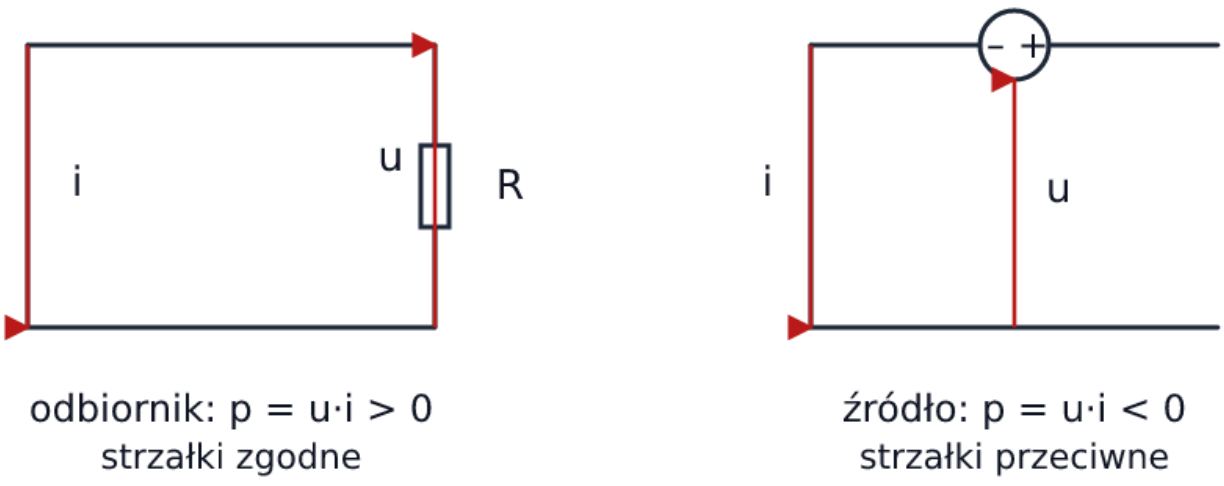
$$i(t) = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}\ [\mathrm{A}], \qquad u(t) = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}q}\ [\mathrm{V}], \qquad p(t) = \frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = u(t)\,i(t)\ [\mathrm{W}]$$

Energia pobrana w przedziale czasu to $w = \int_{t_1}^{t_2} p(t)\,\mathrm{d}t$; w obwodzie prądu stałego $W = P\,t$ (watosekunda, 1 Wh = 3600 J).

Konwencja strzałek (umowa odbiornika i źródła)

- **Odbiornik** — strzałki u i i są **zgodne** (prąd „wpływa” zaciskiem o wyższym potencjale). Wtedy $p = ui > 0$ oznacza pobieranie energii.
- **Źródło** — strzałki u i i są **przeciwne**. Wtedy $p = ui < 0$ w umowie odbiornika, czyli element energię oddaje.

Ta sama reguła pozwala jednym wzorem $p = ui$ opisać cały obwód: suma p po wszystkich elementach jest równa zeru (zasada Tellegena, §3.2).



Rys. 1.1. Strzałki zgodne w odbiorniku i przeciwne w źródle — jedyna konwencja potrzebna do bilansu mocy.

Jednostki i przedrostki. Wyniki niemal zawsze podaje się w mA, kΩ, mW — a wzory działają na jednostkach podstawowych. Bezpiecznikiem jest rachunek na jednostkach:

$$1\ \text{k}\Omega \cdot \text{mA} = 10^3\,\Omega \cdot 10^{-3}\,\text{A} = 1\ \text{V}, \qquad 1\ \text{mA}^2 \cdot \text{k}\Omega = 10^{-6} \cdot 10^3\ \text{W} = 1\ \text{mW}$$

Najczęstsza pomyłka rachunkowa

Mieszanie kΩ i mA bez przeliczenia daje wynik przesunięty o trzy rzędy wielkości — a w testach dystraktory są często właśnie takie (np. $0{,}5$ mW vs 500 mW). Zawsze zapisz jednostkę obok liczby, zanim wpiszesz odpowiedź.

1.2 Model elementu skupionego

Teoria obwodów nie opisuje pola elektromagnetycznego w przestrzeni — zastępuje je **elementami skupionymi** połączonymi przewodami idealnymi.

Element skupiony

Element skupiony to wydzielony obszar, w którym:

- wymiary są małe w porównaniu z długością fali (a więc zmiany pola zachodzą w całym obszarze praktycznie **równocześnie** — pomijamy opóźnienia propagacji),
- **równania elementu nie zawierają zmiennych przestrzennych** x, y, z — zależą tylko od czasu,
- pole elektryczne jest potencjalne (bezwirowe), więc napięcie między zaciskami ma jednoznaczną wartość,
- ładunek nie gromadzi się w węzłach, co daje prądowe prawo Kirchhoffa.

Dopiero z tych założeń wynikają prawa Kirchhoffa, pojęcie dwójnika i cała analiza obwodowa.

Jak to jest pytane (2 pytania w bazie)

„Które stwierdzenie jest prawdziwe dla **każdego** elementu skupionego?" — prawidłowe są zdania: *równania elementu nie zawierają zmiennych przestrzennych (x, y, z)* oraz *zmiany pola elektromagnetycznego zachodzące wewnątrz obszaru elementu są pomijalnie małe*. Nieprawdziwe są zdania o zerowym polu elektrycznym, o pomijalnie małym polu magnetycznym czy o „stałym ładunku wewnątrz elementu".

Klasyfikacja elementów (przydaje się w pytaniach o dwójniki — §5.1):

Kryterium	Rodzaje	Przykład / skutek
Charakter	źródłowe (aktywne) / bezźródłowe (pasywne)	źródło E / rezystor
Liniowość	liniowe / nieliniowe	$R = \text{const}$ / dioda, żarówka
Inercja	bezinercyjne / z pamięcią	R / C (pamięta u), L (pamięta i)
Sterowanie	niesterowane / sterowane	E, J / źródła gu, βi
Zmienność w czasie	stacjonarne / niestacjonarne	R / termistor grzany

1.3 Prawo Ohma, rezystancja, konduktancja, moc

$$u = Ri, \qquad i = Gu, \qquad G = \tfrac{1}{R}\ [\text{S}]$$

$$p = ui = Ri^2 = \tfrac{u^2}{R} = Gu^2$$

Energia w rezystorze jest **zawsze** dodatnia (zamiana na ciepło) — to element rozpraszający. Moc znamionowa decyduje o dopuszczalnym prądzie; przekroczenie prowadzi do zniszczenia.

Rezystancja jako parametr materiałowy

$R = \varrho\, l/S$ — opór rośnie z długością i maleje z przekrojem; ϱ zależy od temperatury (dla metali rośnie, dla półprzewodników maleje). Stąd w pytaniach o „element nieliniowy" pojawia się żarówka i termistor: ich R nie jest stała, więc **nie wolno** stosować do nich prawa Ohma w postaci $u = Ri$ z jednym R, ani zasady superpozycji.

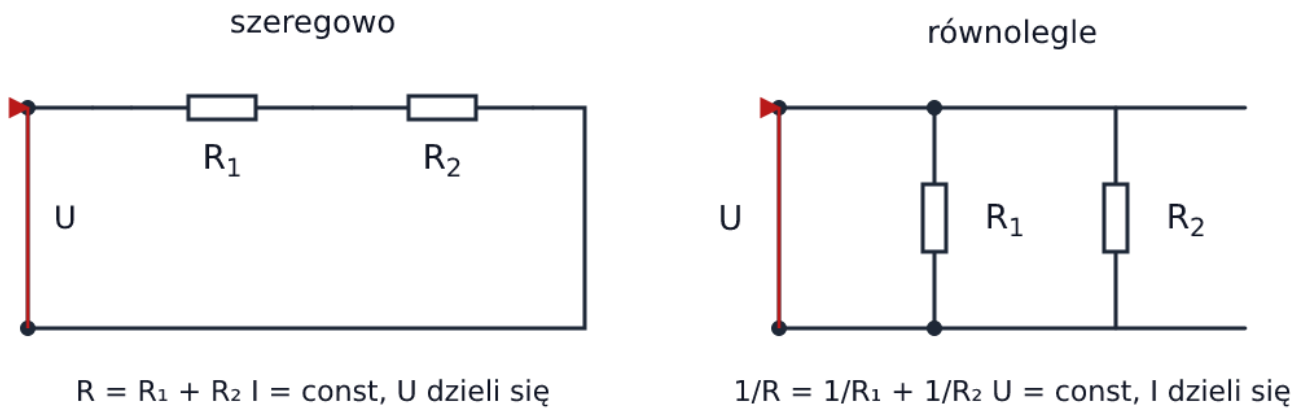
Szeregowe i równoległe łączenie rezystorów — dwa fakty, które trzeba znać na pamięć:

$$R_{sz} = \sum_k R_k, \qquad \frac{1}{R_{równ}} = \sum_k G_k = \sum_k \frac{1}{R_k}, \qquad R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Dwa zdania-pułapki z kluczy

- **Szeregowo**: prąd jest wspólny, napięcia dzielą się proporcjonalnie do R → **w większym oporze większa moc** ($p = Ri^2$) i większe napięcie.
- **Równolegle**: napięcie jest wspólne, prądy dzielą się odwrotnie proporcjonalnie do R → **w mniejszym oporze większa moc** ($p = u^2/R$).

1.4 Łączenie rezystorów, gwiazda–trójkąt, dzielniki



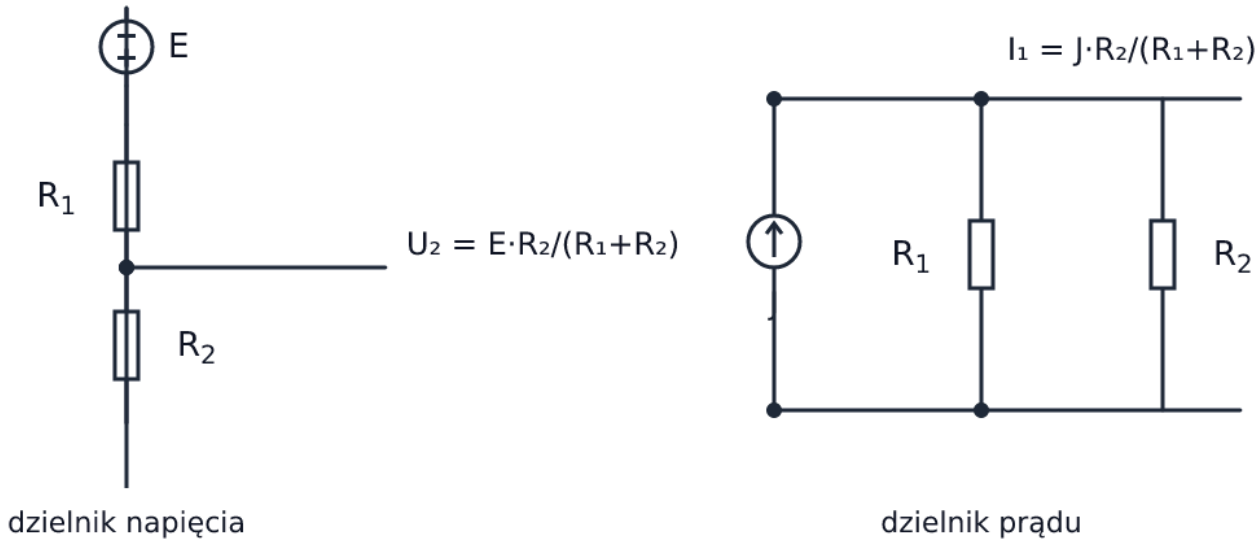
Rys. 1.2. Połączenie szeregowe (wspólny prąd) i równoległe (wspólne napięcie).

Dzielnik napięcia (dwa opory w szeregu, wyjście na R_2):

$$U_2 = E\,\frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Dzielnik prądu (dwa opory równolegle, prąd gałęzi R_1):

$$I_1 = J\,\frac{R_2}{R_1 + R_2} = J\,\frac{G_1}{G_1 + G_2}$$



Rys. 1.3. Dzielnik napięcia i dzielnik prądu — wzory wynikają wprost z NPK i PPK.

Dzielnik obciążony

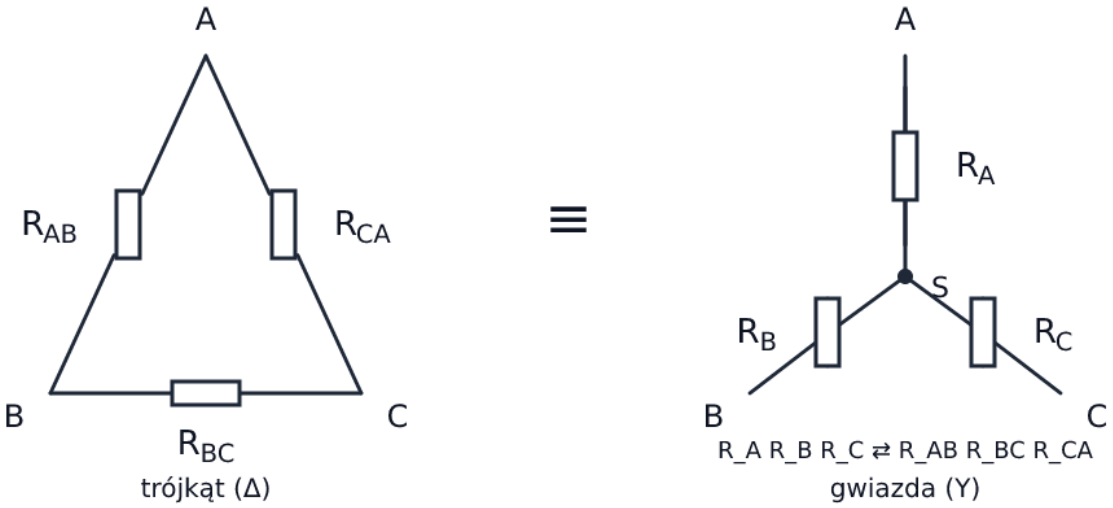
Wzór dzielnika napięcia obowiązuje tylko dla **stanu jałowego** (brak obciążenia). Po podłączeniu odbiornika R_o do wyjścia liczymy $R_2 \parallel R_o$ — napięcie spada. Na tym polega *błąd metody pobrania* przy pomiarze woltomierzem (§8.1): woltomierz dołącza się równolegle i zawsze nieco obciąża obwód.

Przekształcenie gwiazda ⇄ trójkąt (trzy opory, których nie da się zwinąć szeregowo ani równolegle):

$$R_A = \frac{R_{AB}R_{CA}}{R_{AB}+R_{BC}+R_{CA}}, \qquad R_B = \frac{R_{AB}R_{BC}}{\Sigma}, \qquad R_C = \frac{R_{BC}R_{CA}}{\Sigma}$$

$$R_{AB} = \frac{R_AR_B + R_BR_C + R_CR_A}{R_C}, \qquad R_{BC} = \frac{\Sigma'}{R_A}, \qquad R_{CA} = \frac{\Sigma'}{R_B}$$

gdzie $\Sigma = R_{AB}+R_{BC}+R_{CA}$ oraz $\Sigma' = R_AR_B + R_BR_C + R_CR_A$.



Rys. 1.4. Trójkąt (Δ) i gwiazda (Y) — równoważność trójzaciskową stosuje się tylko do obliczeń zewnętrznych.

Rozpoznawanie połączeń — procedura na 10 sekund

Zadanie „połączenie równoległe występuje między parami elementów" zawsze sprowadza się do jednego testu: **dwa elementy są równoległe, gdy ich końce są przyłączone do tych samych dwóch węzłów** (a więc mają identyczne napięcie), a **szeregowe, gdy łączy je węzeł, do którego nic więcej nie dochodzi** (płynie przez nie ten sam prąd). Zaznacz ołówkiem węzły i sprawdzaj pary — nie sugeruj się geometrią rysunku, bo rysunki w kluczach są celowo „poskręcane".

1.5 Elementy zachowawcze w obwodzie prądu stałego

$$i_C = C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}, \qquad u_L = L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}, \qquad w_C = \tfrac{1}{2}Cu_C^2, \qquad w_L = \tfrac{1}{2}Li_L^2$$

W **stanie ustalonym prądu stałego** pochodne są zerowe, więc:

Reguła, która rozwiązuje połowę „dziwnych" zadań

- **Kondensator w stanie ustalonym prądu stałego = rozwarcie** (nie płynie przez niego prąd, odkłada się na nim napięcie).
- **Cewka w stanie ustalonym prądu stałego = zwarcie** (nie odkłada się na niej napięcie, płynie przez nią prąd).

W obwodach z rysunków z C, L i wieloma oporami wystarczy więc **usunąć** gałęzie z kondensatorami i **zwarć** gałęzie z cewkami — i liczyć zwykły obwód rezystancyjny. To dokładnie ten trik, który rozwiązuje zadania typu „ile wynosi moc oddawana przez źródło" w obwodzie z $10\ \mu$F, 50 mH itd.

1.6 Rezystancja zastępcza dwójnika i dwójniki ze źródłami sterowanymi

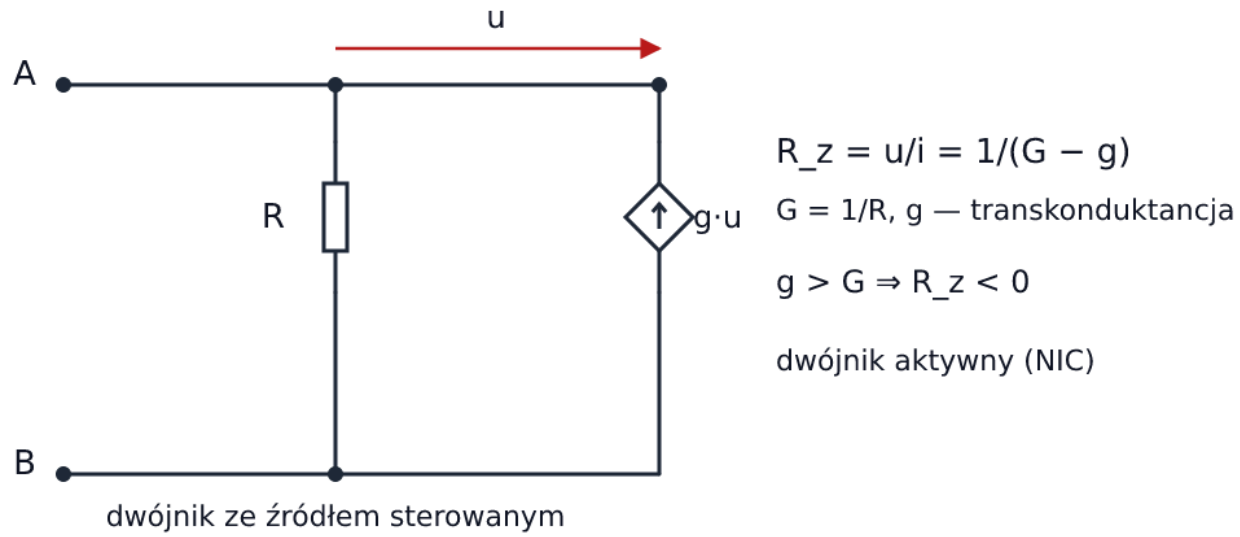
Rezystancja zastępcza (wejściowa) dwójnika

$$R_z = \frac{u}{i}$$

gdzie u to napięcie wymuszające na zaciskach, a i to prąd wpływający. Wyznaczamy ją **wymuszając** dowolne u (albo i) i obliczając odpowiedź; stosunek jest niezależny od wartości wymuszenia, o ile dwójnik jest liniowy.

W praktyce najpewniejsza jest metoda „wymuś u, policz i”:

1. Przyłóż do zacisków $A-B$ napięcie u (albo wpędź prąd i).
2. Zapisz i jako funkcję u (PPK/NPK, prawo Ohma).
3. $R_z = u/i$; jeśli w wyrażeniu zostaje u, dwójnik **nie jest** rezystancyjny liniowy (jest nieliniowy albo opisany ujemną rezystancją).



Rys. 1.5. Równoległe połączenie konduktancji G ze źródłem prądu sterowanym napięciem gu. Prąd $i = Gu - gu$ nie znika po podzieleniu przez u, więc dwójnik ma rezystancję ujemną.

Dla układu z rysunku 1.5:

$$i = Gu - gu = (G-g)u \quad \Rightarrow \quad R_z = \frac{1}{G-g} = \frac{R}{1-gR}$$

Dwie postacie tego samego wyniku

Odpowiedzi w kluczach podają czasem $\frac{1}{G-g}$, a czasem $\frac{R}{1-gR}$ — to **ta sama liczba**, bo $G = 1/R$. Gdy widzisz taką parę w dystraktorach, wiedz, że jedna z nich jest prawdopodobnie prawidłowa, a druga to jej „bliźniak” pojawiający się w innym wariancie testu. Analogicznie $\frac{R}{1-k}$ (wzmocnienie k źródła sterowanego) odpowiada $\frac{1}{G-g}$ przy $k = gR$.

Gdy $g > G$ (wzmocnienie źródła sterowanego przewyższa konduktancję), $R_z < 0$ — dwójnik jest **aktywny** i może dostarczać energię; taki układ nazywa się konwerterem rezystancji ujemnej (NIC). To dlatego pytania o „dwójnik bezźródłowy” i „źródło Thévenina” mają warianty: dwójnik ze źródłem sterowanym nie jest bezźródłowy, ale **wciąż** można go zastąpić źródłem Thévenina/Nortona, bo jest liniowy (§5.1).

---

2. Prawa Kirchhoffa i analiza obwodów

2.1 Prawa Kirchhoffa w praktyce

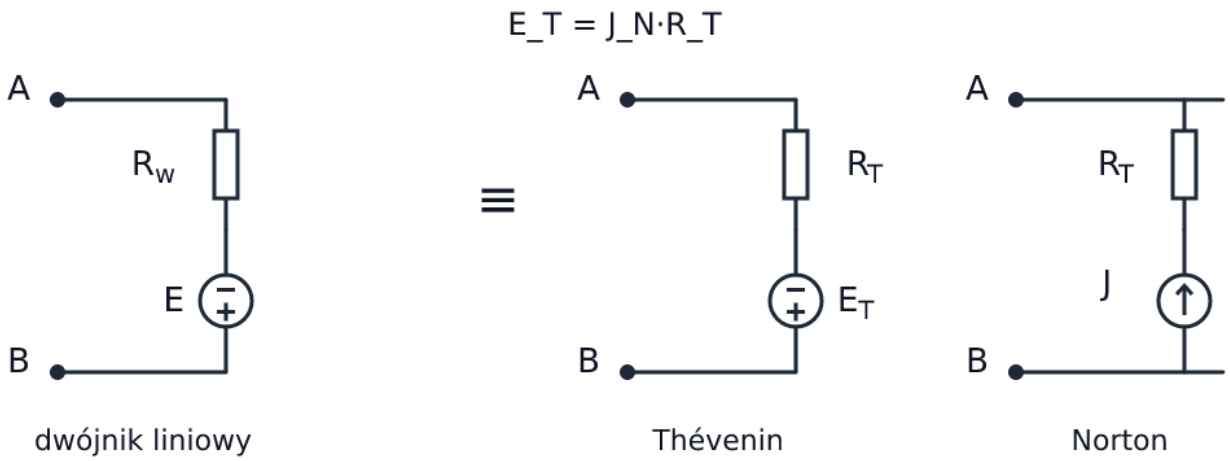
Prawa Kirchhoffa

- **PPK (prądowe)**: suma prądów wpływających do węzła równa się sumie wypływających — $\sum \pm i_k = 0$.
- **NPK (napięciowe)**: suma napięć wzdłuż oczka zamkniętego równa się zeru — $\sum \pm u_k = 0$.

Obowiązują w **każdym** obwodzie skupionym — także z elementami nieliniowymi i niestacjonarnymi (w przeciwieństwie do superpozycji, §3.1).

Jak pisać równania węzła i oczka bez błędów znaków. Trzy żelazne kroki:

1. Zaznacz strzałki wszystkich prądów i napięć (na rysunku lub obok).
2. Wybierz umowę: dla węzła „wpływające dodatnie", dla oczka obieg zgodny z ruchem wskazówek zegara.
3. Konsekwentnie stosuj umowę: prąd wypływający wpisz z minusem; napięcie źródła, które w kierunku obiegu „pcha" prąd, wpisz dodatnio.



Rys. 2.1. Typowy dwójnik oraz jego dwa równoważniki — do nich wracamy w §3.3.

Dla klasycznego układu powtarzanego w kluczach (dwa źródła 5 V i 10 V, opory $3\ \Omega$, $7\ \Omega$, $10\ \Omega$, prądy I_1, I_2, I_3, węzeł A):

- **Równanie węzła** A: dwa prądy wpływają, jeden wypływa → $I_3 = I_1 + I_2$.
- **Równanie lewego oczka** (obieg zgodny z I_1): $3\ \Omega \cdot I_1 - 5\ \text{V} = 7\ \Omega \cdot I_2$, równoważnie $5\ \text{V} + 7\ \Omega \cdot I_2 - 3\ \Omega \cdot I_1 = 0$ oraz $-5\ \text{V} + 7\ \Omega \cdot I_2 - 3\ \Omega \cdot I_1 = 0$ — w kluczu wszystkie te trzy zapisy uznano za prawidłowe, bo różnią się tylko stroną równania, nie treścią.

Rachunek kontrolny: liczba równań

Dla obwodu o w węzłach i g gałęziach układamy $w - 1$ równań PPK oraz $g - (w - 1)$ równań NPK. Jeśli liczba równań nie zgadza się z liczbą niewiadomych, w obwodzie jest źródło idealne wymuszające dodatkowe ograniczenie (np. dwa idealne źródła prądowe szeregowo → **układ sprzeczny**, co jest jedną z częstych odpowiedzi).

Jak to jest pytane (13 pytań w bazie)

Dwa schematy:

- *„Które równanie opisuje węzeł A / lewe oczko?"* — sprawdzaj **znaki** i to, czy opór przy prądzie jest właściwy ($3\ \Omega$ przy I_1, $7\ \Omega$ przy I_2).
- *„Natężenie prądu I wynosi…"* — to zwykle jedno PPK w węźle z trzema znanymi prądami; wynik bywa ujemny (kierunek przeciwny do strzałki). Odpowiedź „układ jest sprzeczny" wybieraj **tylko** wtedy, gdy dwa idealne źródła prądowe o różnych wydajnościach są w jednej gałęzi szeregowej.

2.2 Metody analizy obwodów

a) Zwijanie (przekształcenia równoważne). Redukuj opory do jednego, policz prąd główny, potem „rozwiń" obwód wracając do kolejnych gałęzi. Najszybsza metoda dla drabinek i mostków.

b) Metoda potencjałów węzłowych / **twierdzenie Millmana.** Dla dwóch węzłów, między którymi wisi n gałęzi z konduktancjami G_k i źródłami E_k, J_k:

$$U_{AB} = \frac{\sum_k (G_k E_k + J_k)}{\sum G_k}$$

Kiedy opór „nie wpływa" na napięcie

To sedno całej rodziny pytań typu *„na napięcie U wpływa wartość oporu: tylko R_3 / żadnego / każdego"*:

- Jeżeli gałąź zawiera **idealne źródło napięciowe**, to napięcie między jej końcami jest **ustalone** przez to źródło — opór w tej gałęzi nie zmienia napięcia, tylko prąd w niej płynący. Zatem opory w gałęziach równoległych do idealnego źródła **nie wpływają** na napięcie węzła.
- Jeżeli gałąź zawiera **idealne źródło prądowe**, to prąd tej gałęzi jest ustalony — element szeregowo z nim nie zmienia prądu, ale **zmienia** napięcie na źródle prądowym (bo u_J = suma spadków w pętli).
- Wniosek praktyczny: w liczniku Millmana liczą się tylko gałęzie ze źródłami **i** konduktancją; gałęzie z samym idealnym E (bez R) „przybijają" napięcie do E i wtedy **żaden** opór nie wpływa na U.

c) Metoda oczkowa. Prądy oczkowe, macierz rezystancji oczkowych; wygodna, gdy oczek jest mało.

d) Metoda superpozycji (§3.1), **twierdzenie Thévenina/Nortona** (§3.3), **twierdzenie o kompensacji**.

Kolejność wyboru metody (na czas testu)

1. Widzisz jedną niewiadomą i dwa węzły → **Millman**.
2. Pytanie o „wpływ parametru" → analiza **jakościowa** (co jest ustalone przez źródło idealne), nie rachunek.
3. Pytanie o „moc maksymalną w R" → **Thévenin + dopasowanie** (§3.4).
4. Pytanie o „składową od jednego źródła" → **superpozycja** (§3.1).
5. Pytanie o charakterystykę dwójnika z diodą → **dwa przypadki** (§4.3).

2.3 Źródła rzeczywiste i łączenie źródeł

Źródło rzeczywiste

- Napięciowe: E (SEM) szeregowo z oporem wewnętrznym R_w; napięcie na zaciskach $u = E - R_w i$.
- Prądowe: J równolegle z konduktancją $G_w = 1/R_w$; prąd na zaciskach $i = J - G_w u$.

$$E = J G_w^{-1} = J R_w, \qquad R_w = \frac{1}{G_w}, \qquad P_{\text{dysp}} = \frac{E^2}{4R_w} = \frac{J^2 R_w}{4}$$



Niedozwolone: dwa idealne źródła napięciowe równolegle (sprzeczność z NPK), dwa idealne źródła prądowe szeregowo (sprzeczność z PPK).

Rzeczywiste źródła łączyć można — mają opór/przewodność wewnętrzną.

Rys. 2.2. Dozwolone łączenie źródeł: szereg napięciowych, równoległe prądowych.

Czego nie wolno łączyć

- **Dwa idealne źródła napięciowe równolegle** o różnych SEM → sprzeczność z NPK (napięcie musiałoby być jednocześnie równe obu wartościom). Dozwolone tylko dla identycznych SEM (dwa „sztywne" napięcia).
- **Dwa idealne źródła prądowe szeregowo** o różnych J → sprzeczność z PPK.
- Dwa idealne źródła napięciowe **szeregowo** → SEM sumują się (z uwzględnieniem biegunów). Dwa idealne źródła prądowe **równolegle** → wydajności sumują się.
- Rzeczywiste źródła (z R_W) można łączyć dowolnie — opór wewnętrzny „rozwiązuje" sprzeczność.

Dodatkowo warto pamiętać o **zasadzie przesuwania („ruchliwości") źródeł**: źródło napięciowe można przenieść przez węzeł do wszystkich gałęzi z nim połączonych (z zachowaniem SEM), a źródło prądowe „rozprowadzić" między węzły. To narzędzie rzadko jest niezbędne na kolokwium, ale pojawia się jako dystraktor („można przekształcić w jedno źródło, korzystając z zasady ruchliwości") — jest prawdziwe tylko wtedy, gdy źródła nie są idealne i sprzeczne.

---

3. Zasady i twierdzenia

3.1 Zasada superpozycji

Zasada superpozycji

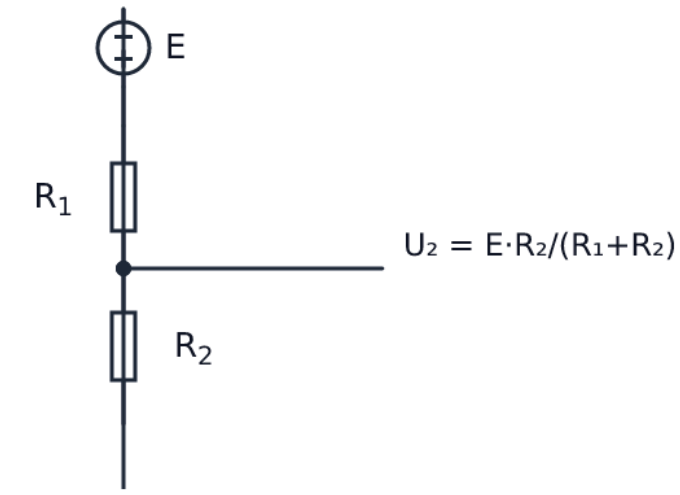
W obwodzie **liniowym** odpowiedź (prąd lub napięcie dowolnej gałęzi) jest sumą algebraiczną odpowiedzi pochodzących od każdego źródła działającego **osobno**. Pozostałe źródła wyłącza się: idealne źródło napięciowe → **zwarcie**, idealne źródło prądowe → **rozwarcie**.

Procedura (5 kroków):

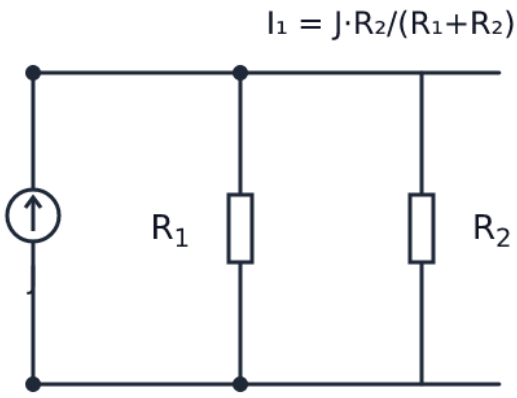
1. Zostaw jedno źródło, pozostałe wyłącz zgodnie z regułą.
2. Policz szukaną wielkość (najczęściej zwijanie oporów lub dzielnik).
3. Powtórz dla każdego źródła.
4. Zsumuj **z zachowaniem znaków** (kierunek strzałki!).
5. Sprawdź sens: składowa może być zerowa (np. w zrównoważonym mostku).

Cztery rzeczy, których superpozycja nie robi

1. **Nie stosuje się do mocy** — $P \neq P_1 + P_2$, bo moc jest kwadratowa. Superponujemy prądy i napięcia, moc liczymy na końcu.
2. **Nie działa w obwodach nieliniowych** — z elementem nieliniowym (dioda, żarówka, opór nieliniowy) superpozycja jest niedozwolona.
3. Nie wolno „wyłączać" źródła w sposób tworzący sprzeczność (np. zwarć dwóch źródeł o różnych SEM).
4. Wyłączenie źródła **nie** oznacza usunięcia jego oporu wewnętrznego — R_W zostaje.



dzielnik napięcia



dzielnik prądu

Rys. 3.1. Najczęstszy schemat superpozycji: po wyłączeniu E zostaje dzielnik prądu — składowa prądu od J ma postać $\pm J\frac{R_2}{R_1+R_2}$ (lub $\pm J\frac{R_1}{R_1+R_2}$ — zależnie od tego, o który prąd pytamy).

Jak to jest pytane (14 pytań w bazie)

- „Jaki jest wkład do natężenia prądu I pochodzący od źródła 8 V?" → wyłącz drugie źródło, policz prąd w gałęzi z $6\ \Omega$, podaj **z nazwą źródła**, nie sumę.
- „Składowa napięcia U pochodząca od źródła J wynosi…" → odpowiedzi mają postać $\pm J\frac{R_2}{R_1+R_2}$, $\pm J\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}$ lub 0. Zero pojawia się, gdy źródło jest „zwarte" przez idealne źródło napięciowe w równoległej gałęzi — wtedy jego wkład do danego napięcia jest zerowy.
- Dystraktor „w tym obwodzie nie wolno stosować zasady superpozycji" jest prawidłowy **tylko** dla obwodów z elementem nieliniowym (i właśnie dlatego w zadaniach z oporem nieliniowym jest poprawną odpowiedzią).

3.2 Zasada Tellegena

Zasada Tellegena

Dla dowolnego obwodu skupionego, przy dowolnie przyjętych (byle zgodnych z PPK) prądach i napięciach spełniających NPK:

$$\sum_k u_k\, i_k = 0$$

Oznacza to bilans mocy: moc oddawana przez źródła = moc pobierana przez odbiorniki.

Zakres stosowalności — pytanie „tylko w obwodach..."

Zasada Tellegena obowiązuje w obwodach **skupionych** i to **wszystkich**: liniowych i nieliniowych, stacjonarnych i niestacjonarnych, ze źródłami i bez. Nie obowiązuje w obwodach o parametrach rozłożonych. W pytaniu „Zasada Tellegena obowiązuje tylko w obwodach: liniowych / stacjonarnych / bezźródłowych / **skupionych**" prawidłowa jest zawsze odpowiedź *skupionych*.

Praktyczne zastosowanie w zadaniach: jeśli źródło dostarcza 10 W, a opór nieliniowy pobiera 6 W, to **na pozostałym oporze R wydziela się 4 W** — bez znajomości R i bez liczenia prądów. To dokładnie pytanie *„Moc pobieraną przez opór R można obliczyć na podstawie: zasady Tellegena"*.

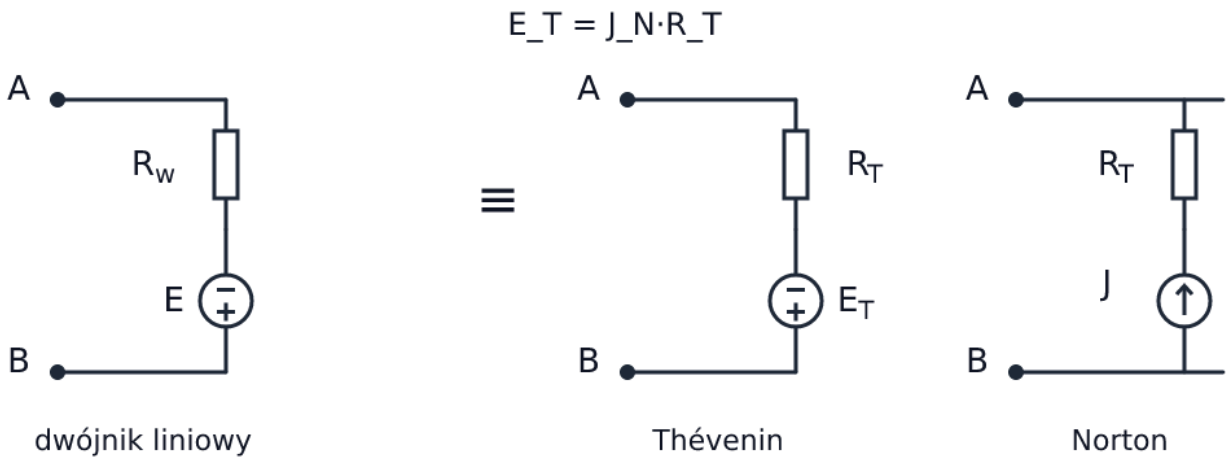
3.3 Twierdzenie Thévenina i Nortona

Twierdzenie Thévenina / Nortona

Każdy **liniowy** dwójnik (z dowolną liczbą źródeł i źródeł sterowanych) można zastąpić:

- źródłem napięciowym E_T szeregowo z R_T (Thévenin), gdzie E_T = napięcie stanu jałowego na zaciskach, R_T = rezystancja wejściowa przy wyłączonych źródłach niezależnych;
- źródłem prądowym J_N równolegle z R_T (Norton), gdzie J_N = prąd zwarcia zacisków.

Zachodzi $E_T = J_N R_T$, $R_T = U_{AB}^{\text{jałowe}} / I_{AB}^{\text{zwarcie}}$.



Rys. 3.2. Dwójnik liniowy i jego dwa równoważniki — identyczne zaciskowo, więc dla dowolnego obciążenia dają ten sam prąd i napięcie.

Procedura liczenia (3 minuty na pytanie):

1. Odłącz obciążenie (zaciski $A-B$ wolne).
2. Policz $E_T = U_{AB}$ (stan jałowy) — najczęściej dzielnik napięcia lub Millman.
3. Wyzeruj źródła niezależne ($E \to$ zwarcie, $J \to$ rozwarcie), **zostaw** źródła sterowane.
4. Policz R_T widzianą z zacisków.
5. Jeśli potrzebny Norton: $J_N = E_T/R_T$.

Trzy błędy w Théveninie

1. **Zwarcie źródła prądowego** zamiast rozwarcia (i odwrotnie) — najczęstsza pomyłka.
2. **Usunięcie źródła sterowanego** — źródła sterowanego nie wolno „wyłączać"; ono zostaje i to ono daje R_T ujemne lub zależne od g.
3. Mylenie R_T z oporem obciążenia — moc $P = E_T^2/(4R_T)$ wydziela się **w obciążeniu** przy $R = R_T$, a nie w R_T (w R_T wydziela się taka sama moc, ale to moc tracona wewnątrz dwójnika).

Jak to jest pytane (11 pytań w bazie)

- *„Ile wynosi SEM zastępczego źródła Thévenina?"* — licz stan jałowy; przy źródle sterowanym gu w poprzek R_1 wynik ma postać $E(1 \pm gR_1)$ lub $E/(1 \pm gR_1)$.
- *„Jaka jest wydajność prądowa J_N w źródle Nortona?"* — wynik ma postać J, $J(1 \pm r/R_1)$, $J/(1 + r/R_2)$ itd. Uwaga na znak: jeśli przez R_1 płynie prąd „odwrotny", J_N bywa ujemne.
- *„Elementem równoważnym zaciskowo dwójnikowi AB jest rzeczywiste źródło napięciowe o parametrach $E = \ldots$, $R = \ldots$"* — dwie liczby do policzenia: U_{AB} jałowe i R_T.

3.4 Dopasowanie odbiornika i moc dysponowana

Moc dysponowana i dopasowanie

Moc dysponowana dwójnika to największa moc, jaką można zeń pobrać:

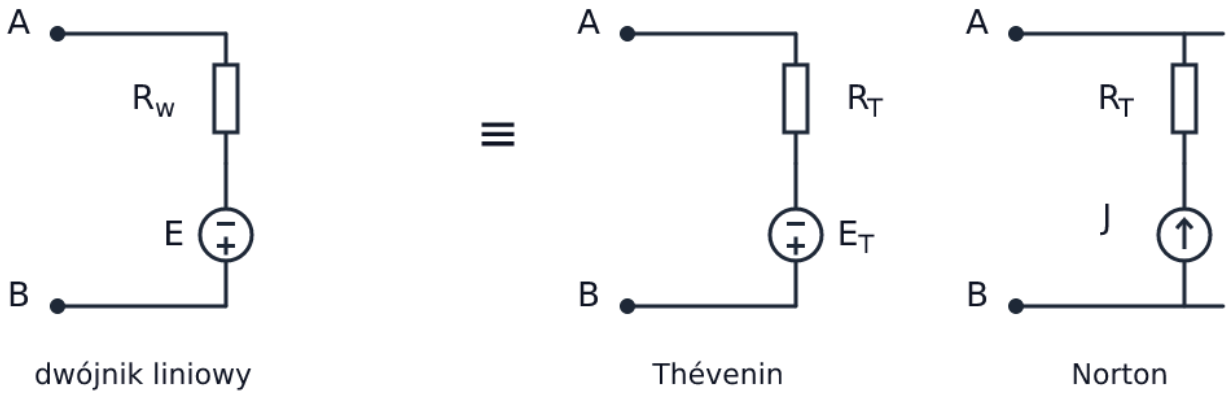
$$P_{\text{dysp}} = \frac{E_T^2}{4R_T} = \frac{J_N^2 R_T}{4}$$

Osiąga się ją przy **dopasowaniu**, tj. gdy $R_{\text{obc}} = R_T$. Sprawność wynosi wtedy 50% (połowa mocy wydziela się w R_T).

Wyprowadzenie w dwóch linijkach (warto umieć, bo pozwala uniknąć błędu):

$$P(R) = \frac{E_T^2 R}{(R_T + R)^2}, \qquad \frac{dP}{dR} = 0 \Rightarrow R = R_T, \qquad P_{\max} = \frac{E_T^2}{4R_T}$$

E_T = J_N·R_T



Rys. 3.3. Moc w obciążeniu jest największa, gdy $R = R_T$; wtedy $P_{\max} = E_T^2/(4R_T)$.

Schemat rozwiązywania zadań „moc maksymalna w R"

1. Zastąp cały obwód **na lewo od** R źródłem Thévenina (E_T, R_T).
2. Sprawdź, czy w treści jest „R dobrano tak, aby moc była maksymalna" → to znaczy $R = R_T$.
3. Wstaw do $P = E_T^2/(4R_T)$ i przelicz jednostki (kΩ·mA → V).

Uwaga na wariant z **dwójnikiem zawierającym** R **także po prawej stronie**: jeśli R jest częścią dwójnika, to najpierw „wyciągnij" R z obwodu i policz E_T, R_T dla reszty.

Jak to jest pytane (13 pytań w bazie)

Odpowiedzi są zawsze ułamkami typu $\frac{3}{10}$ mW, $\frac{15}{8}$ mW, $0{,}25$ mW, 1 mW — czyli wynikiem dzielenia $E_T^2/(4R_T)$ z „brzydkimi" wartościami. Praktyka: licz na ułamkach zwykłych, nie zaokrąglaj w połowie drogi.

---

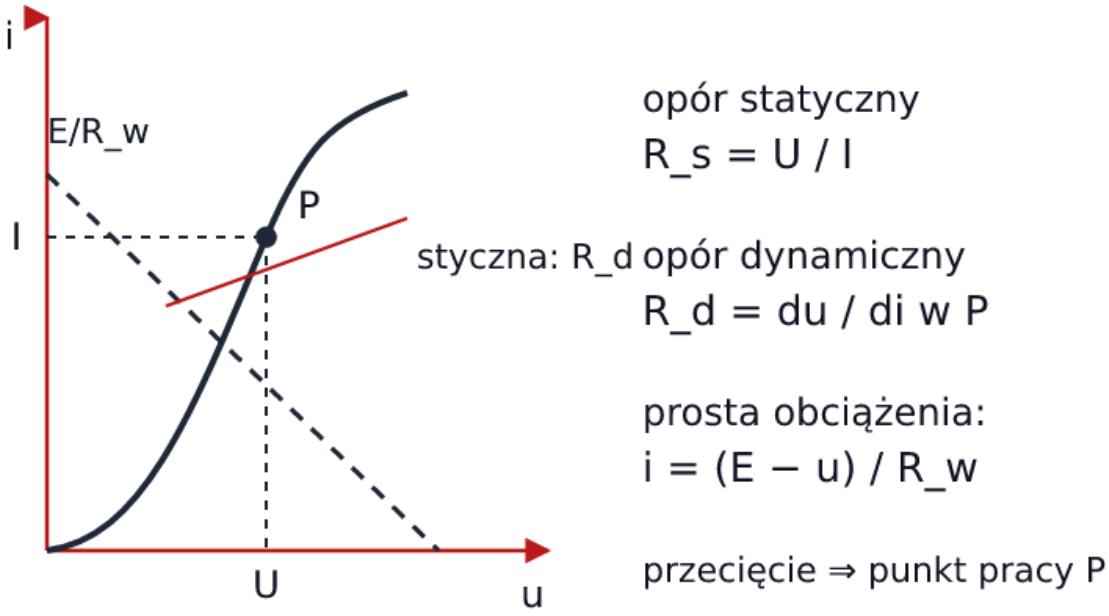
4. Elementy nieliniowe

4.1 Element nieliniowy: opór statyczny i dynamiczny

Dwa opory jednego punktu

- **Opór statyczny** (sieczny): $R_s = \frac{U}{I}$ — w punkcie pracy (U, I).
- **Opór dynamiczny** (różniczkowy): $R_d = \frac{du}{di}\Big|_P$ — odwrotność nachylenia stycznej do charakterystyki w punkcie pracy.

Dla elementu liniowego $R_s = R_d = R$. Dla nieliniowego różnią się — i to jest cała treść pytania.



Rys. 4.1. Punkt pracy P jako przecięcie charakterystyki elementu z prostą obciążenia. R_s to nachylenie siecznej $0{-}P$, R_d — stycznej w P.

Jak to policzyć w zadaniu:

1. Znajdź punkt pracy $P = (U, I)$ — z przecięcia charakterystyki z prostą obciążenia.
2. $R_s = U/I$ (iloraz współrzędnych punktu).
3. $R_d = \Delta u/\Delta i$ — nachylenie charakterystyki **w otoczeniu** P: dla charakterystyki odcinkowo liniowej nachylenie tego odcinka, na którym leży P.
4. Jeśli odcinek jest **pionowy** → $R_d = \infty$ (idealne źródło napięciowe). Jeśli **poziomy** → $R_d = 0$ (idealne źródło prądowe).

Jak to jest pytane (17 pytań w bazie!)

Schemat: element nieliniowy o charakterystyce łamanej podłączony do źródła (idealnego lub rzeczywistego) o znanej wartości. Odpowiedzi to pary „R_s i R_d”.

- Źródło **prądowe** idealne o wydajności 3 mA wymusza prąd $I = 3$ mA → z charakterystyki odczytujesz U, więc $R_s = U/I$ (np. $4\ \text{V}/3\ \text{mA} = 1{,}33\ \text{k}\Omega$).
- Źródło **napięciowe** idealne o SEM 2 V wymusza $U = 2$ V → odczytujesz I.
- Źródło **rzeczywiste** — punkt pracy to przecięcie charakterystyki z prostą $i = (E - u)/R_w$ (albo $u = (J - i)/G_w$); nigdy nie wymuszaj wartości, bo żadna nie jest ustalona.

Wartości $R_d = \infty$ lub $R_d = 0$ są w kluczach bardzo częste — jeśli w punkcie pracy charakterystyka ma odcinek pionowy/poziomy, odpowiedź jest „natychmiastowa”.

Statyczny ≠ dynamiczny

Wartość R_s **nie** mówi nic o R_d. Dwa elementy mogą mieć identyczny R_s i różne R_d (np. R_s z siecznej przecinającej „schodki”). Zawsze czytaj, o który opór pytanie.

Kształty charakterystyk, które trzeba rozpoznawać (pytanie *„która charakterystyka opisuje opór nieliniowy?”*):

Element	Charakterystyka $i(u)$	Cechy
Rezystor liniowy	prosta przez początek układu	$R = \text{const}$

Opór nieliniowy (np. żarówka, termistor)	krzywa, symetryczna lub nie	$R_s(u) \neq \text{const}$
Dioda idealna	zero dla $u < 0$, pionowa dla $u > 0$	„zwarciowo-rozwarciowa”
Dioda rzeczywista	wykładnicza, prąd wsteczny mały	nieliniowa, asymetryczna
Cewka/kondensator	charakterystyka nie jest jednoznaczna (histereza / pamięć)	elementy z pamięcią

4.2 Punkt pracy — metoda graficzna

Prosta obciążenia dla źródła rzeczywistego napięciowego (E, R_w):

$$i = \frac{E-u}{R_w} \quad \Rightarrow \quad i(0) = \frac{E}{R_w} \ \ (\text{przy} u = 0), \qquad u(0) = E \ \ (\text{przy} i = 0)$$

Dla źródła prądowego rzeczywistego (J, G_w):

$$i = J - G_w u$$

Uniwersalny algorytm dla obwodu z elementem nieliniowym

1. **Odłącz** element nieliniowy; policz E_T i R_T reszty obwodu (Thévenin).
2. Prosta obciążenia: $u = E_T - R_T i$ — wygodna, bo nie zależy od kształtu charakterystyki.
3. Punkt pracy = przecięcie prostej z charakterystyką.
4. Odczytaj U, I; policz R_s, R_d i (jeśli trzeba) moc $P = UI$.

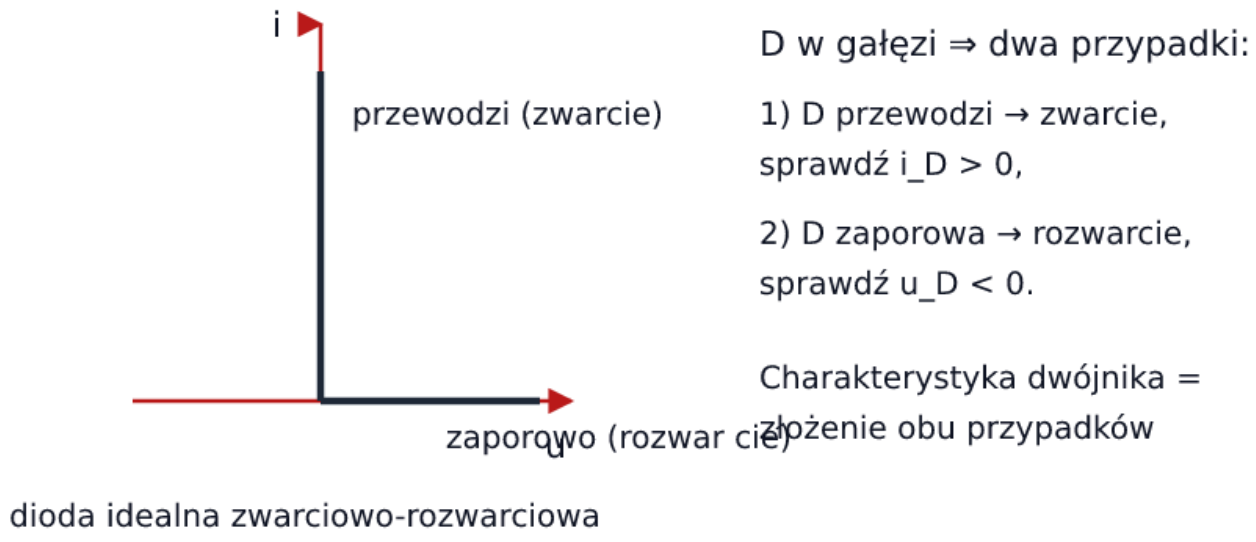
4.3 Dioda idealna i dwójniki z diodą

Dioda idealna zwarciowo-rozwarciowa

Model dwustanowy:

- $u_D > 0$ (polaryzacja przewodzenia) → **zwarcie**, $u_D = 0$, $i_D \geq 0$;
- $i_D < 0$ byłoby potrzebne → **rozwarcie**, $i_D = 0$, $u_D \leq 0$.

Charakterystyka: pionowa półprosta dla $u > 0$ i pozioma dla $u < 0$.



Rys. 4.2. Charakterystyka diody idealnej i schemat postępowania z diodą w obwodzie.

Analiza obwodu z diodą — metoda „załóż i sprawdź”

1. Załóż stan **A**: dioda przewodzi (zastąp zwarciem). Policz i_D.

2. Jeśli $i_D > 0$ — założenie poprawne, koniec.
3. Jeśli $i_D < 0$ — założenie fałszywe: załóż stan **B** (rozwarcie). Policz u_D.
4. Jeśli $u_D < 0$ — poprawne; jeśli $u_D > 0$ — wróć do punktu 1 (obwód mógł być źle zredukowany).

Charakterystyka **dwójnika** $u_{AB}(i)$ z diodą to sklejenie charakterystyk obu stanów. Dlatego w kluczach odpowiedzią jest jeden z pięciu wykresów: zawsze zwróć uwagę na **przesunięcie** załamania (wynika z E w gałęzi) i na **nachylenie** odcinków (wynika z R).

Dioda a superpozycja

Obecność diody czyni obwód nieliniowym → **nie wolno** stosować superpozycji ani twierdzenia Thévenina *do całości* obwodu z diodą. Wolno natomiast policzyć Thévenina dla części liniowej (bez diody) i potem rozwiązać graficznie — to standardowa, poprawna droga.

4.4 Dwójniki ze źródłami sterowanymi (powtórka w kontekście)

Dwójnik zawierający źródło sterowane jest **liniowy** (bo zależność jest liniowa), ale **aktywny** — może mieć $R_z < 0$ (§1.6). Konsekwencje egzaminacyjne:

- można dla niego stosować superpozycję, Thévenina, Nortona;
- **nie** jest dwójnikiem bezźródłowym;
- moc dysponowana może być duża, a „rezystancja" ujemna — nie dziwić się minusowi w wyniku.

---

5. Dwójniki i czwórniki

5.1 Klasyfikacja dwójników

Podział dwójników

- **Bezźródłowy (pasywny)** — zbudowany wyłącznie z R, L, C (i ewentualnie elementów nieliniowych bezźródłowych). Nie zawiera żadnego źródła, nawet sterowanego.
- **Źródłowy (aktywny)** — zawiera co najmniej jedno źródło (niezależne lub sterowane).
- **Liniowy** / **nieliniowy** — ze względu na charakter charakterystyki zewnętrznej $u = f(i)$.
- **Odwracalny** — po zamianie zacisków charakterystyka się nie zmienia (np. sam rezystor).

Jak to jest pytane (4 pytania w bazie)

„Dwójnikiem bezźródłowym jest dwójnik: …" — prawidłowa jest ta figura, na której **nie ma żadnego źródła** (ani okręgu ze strzałką, ani rombu źródła sterowanego). Najczęstszy dystraktor to dwójnik ze źródłem sterowanym — wygląda „pasywnie", ale źródłem jest.

Charakterystyka zewnętrzna dwójnika to zależność $u(i)$ na zaciskach. Dla dwójnika liniowego jest to prosta $u = E_T - R_T i$ — czyli *dokładnie* charakterystyka źródła rzeczywistego. Dlatego:

$$u = E_T - R_T i \;\Leftrightarrow\; \text{źródło}(E_T, R_T) \;\Leftrightarrow\; \text{źródło}(J_N = E_T/R_T,\; G_T = 1/R_T)$$

Nachylenie charakterystyki zewnętrznej = $-R_T$; przecięcie z osią u = E_T; przecięcie z osią i = J_N. To pozwala „odczytać" równoważnik z wykresu bez liczenia.

5.2 Czwórniki

Czwórnik ma dwie pary zacisków (wejściowa, wyjściowa). Opisuje się go macierzą parametrów (np. łańcuchowych A, admitancyjnych Y, impedancyjnych Z):

$$[u_1; i_1] = [AB; CD][u_2; -i_2]$$

Co jest zawsze prawdziwe

Dla czwórnika zbudowanego z elementów połączonych **szeregowo** na drodze przepływu prądu (jeden wspólny przewód) prąd wpływający równa się wypływającemu: $i_1 = i_2$ — to nic innego jak PPK dla całego czwórnika jako „superwęzła".

Równość $u_1 = u_2$ zachodzi tylko wtedy, gdy między zaciskami nie ma spadku napięcia (brak elementu szeregowego albo zwieranie). Rozstrzygnięcie zawsze wynika z PPK/NPK, nie z pamięci.

Jak to jest pytane (1 pytanie w bazie)

„Przedstawiony czwórnik jest częścią większego układu, a $R > 0$. Które wyrażenie jest zawsze prawdziwe?" — PPK daje $i_1 = i_2$; odpowiedzi typu $u_2 = Ri_2$, $i_2 > 0$ są prawdziwe tylko przy dodatkowych założeniach o kierunkach i znaku prądu, więc „zawsze" odpada.

---

6. Pomiary: błąd, niepewność, metody

6.1 Błąd i niepewność — pojęcia podstawowe

Błąd a niepewność

- **Błąd bezwzględny**: $\Delta x = x_{\text{ws}} - x_{\text{wz}}$; **błąd względny**: $\delta = \Delta x / x_{\text{wz}}$.
- Błąd **systematyczny** — powtarzalne odchylenie w jedną stronę (np. obciążenie obwodu przez przyrząd); daje się skorygować.
- Błąd **przypadkowy** — rozrzut wyników; opisywany statystycznie.
- **Niepewność** nie jest błędem! To parametr opisujący **rozrzut** (przedział), w którym z danym prawdopodobieństwem znajduje się wartość prawdziwa.

Cztery rodzaje niepewności (i jak je rozpoznać)

- **Standardowa** $u(x)$ — wynik pomiaru wyrażony jako **odchylenie standardowe**. Typ A: z serii pomiarów (statystyka). Typ B: z danych producenta/klasy przyrządu (np. z niepewności granicznej i założonego rozkładu).
- **Graniczna** Δ_g — maksymalne odchylenie graniczne przyrządu wg jego specyfikacji; „najgorszy przypadek". Można ją przeliczyć na standardową, znając rozkład błędu: dla **równomiernego** $u = \Delta_g/\sqrt{3} \approx 0{,}58\,\Delta_g$; dla **normalnego** przyjmuje się, że Δ_g odpowiada 3σ, czyli $u = \Delta_g/3$.
- **Rozszerzona** $U - U = k\,u_c$; dla $k = 2$ odpowiada prawdopodobieństwu ok. 95% (rozkład normalny). Jest szczególnym przypadkiem niepewności granicznej — tak też bywa formułowana poprawna odpowiedź.
- **Złożona** u_c — niepewność wielkości mierzonej pośrednio, złożona z niepewności składników wg modelu pomiaru (§6.3). **Zależy od modelu** — to najczęstsza prawidłowa odpowiedź na pytanie „niepewność złożona pomiaru…".

Jak to jest pytane (17 pytań w bazie)

Pytania są zawsze testem zdań-definicji. Zestaw prawdziwych zdań z kluczy:

- „niepewność standardowa to niepewność wyrażona jako odchylenie standardowe",
- „niepewność standardowa wykorzystywana jest przy obliczaniu niepewności złożonej",
- „niepewność rozszerzona = niepewność standardowa pomnożona przez współczynnik",
- „niepewność rozszerzona określa przedział, który z przyjętym prawdopodobieństwem obejmuje wartość prawdziwą" (uwaga: **nie** „na pewno obejmuje"),
- „niepewność graniczna może być interpretowana jako szczególny przypadek niepewności rozszerzonej",
- „niepewność graniczna może być przeliczona na standardową, jeśli rozkład błędu jest równomierny",

- „niepewność złożona zależy od modelu pomiaru”, „niepewność względna ułatwia orientacyjne porównanie dokładności różnych wielkości”,
- „przy ustalonym zakresie niepewność graniczna **względna** rośnie, gdy wartość mierzona maleje”.

Zdania fałszywe (dystraktory): „niepewność to średnia wartość błędu”, „zawsze stanowi sumę niepewności składowych”, „zawsze jest typu A”, „określa przedział, który **na pewno** obejmuje wartość prawdziwą”, „dla przyrządu cyfrowego zawsze równa się jedności najmłodszej cyfry”.

6.2 Metody pomiarowe

Metoda	Istota	Przykład z życia laboratorium
Bezpośrednia	porównanie wskazania przyrządu z wzorcem	długość linijką, temperatura termometrem
Pośrednia prosta (skojarzeniowa)	wynik z prostego wzoru z wielkości mierzonych wprost	moc $P = UI$ z woltomierza i amperomierza
Pośrednia złożona (pochodna)	wynik wymaga kilku etapów lub zależności złożonej	rezystancja metodą techniczną $R = U/I$ z korektą, wyznaczanie parametrów z charakterystyki
Zerowa kompensacyjna	doprowadzenie różnicy do zera przez regulację napięcia kompensującego	kompensator napięcia stałego
Zerowa porównawcza	zrównoważenie mostka (wzorzec + przekładnia)	**mostek Wheatstone'a**
Różnicowa	pomiar małej różnicy dwóch wielkości	pomiar przyrostu rezystancji
Podstawienia	podmiana obiektu na wzorzec przy tym samym wskazaniu	kalibracja wagą
Wychyłowa	odczyt wychylenia (obarczona błędem metody pobrania)	woltomierz analogowy

Jak to jest pytane (1 pytanie wprost o metodę + 21 pytań o błąd metody pobrania)

Trzy powtarzalne pytania (i ich odpowiedzi z kluczy):

1. *„Pomiar oporu metodą techniczną (U, I, prawo Ohma) to pomiar…”* → **pośredni złożony (pochodny)**; dystraktory: „pośredni prosty”, „skojarzeniowy”, „bezpośredni prosty”.
2. *„Pomiar oporu mostkiem Wheatstone'a to pomiar metodą…”* → **zerową porównawczą** (nie „kompensacyjną”! kompensacyjna to kompensator, nie mostek).
3. *„Który z pomiarów nie jest pomiarem pośrednim prostym?”* → ten, który jest **bezpośredni** (linijka, termometr, ciśnieniomierz, higrometr).

6.3 Niepewność złożona — rachunek

Prawo propagacji niepewności

Dla modelu $y = f(x_1, \ldots, x_n)$ o **nieskorelowanych** wejściach:

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 u^2(x_i)}$$

Dwa praktyczne szczególne przypadki — to one występują w kluczach:

$$\text{iloczyn/iloraz}: \delta_c(y) = \sqrt{\sum \delta_i^2}, \qquad \text{suma/różnica}: u_c(y) = \sqrt{\sum u_i^2}$$

Metoda różniczki zupełnej to inna metoda

W kluczach rozróżnia się **dwie** metody i to jest źródłem części dystraktorów:

- **różniczka zupełna (przypadek najgorszy, „graniczny”)**:

$$\Delta y = \sum_i \left|\frac{\partial f}{\partial x_i}\right| \Delta x_i \quad \Rightarrow \quad \text{(dla iloczynu)} \;\; \delta = \sum_i |\delta_i|$$

- **nieskorelowane (statystyczna, „w kwadracie”)**: pierwiastki z sumy kwadratów, jak wyżej.

Dla $P = RI^2$ i $\delta_R = \delta_I = 0{,}5\%$: różniczka zupełna daje $0{,}5\% + 2 \cdot 0{,}5\% = 1{,}5\%$, a metoda dla nieskorelowanych $\sqrt{0{,}5^2 + 1{,}0^2} \approx 1{,}12\%$. To wyjaśnia, dlaczego w jednym teście prawidłowa jest odpowiedź „żadna z pozostałych” (bo $1{,}5\%$ nie ma na liście), a w innym — odpowiedź $1{,}12\%$.

Algorytm na każde zadanie „mierzona pośrednio…”

1. Zapisz model, np. $U = E - RI$ albo $P = U^2/R$.
2. Policz pochodne cząstkowe.
3. Zamień niepewności względne na bezwzględne ($u = \delta \cdot x$, $\Delta = \delta \cdot x$).
4. Złóż: pierwiastki z kwadratów (nieskorelowane) **albo** suma modułów (różniczka zupełna) — zależnie od treści.
5. Podaj wynik z jednostką; sprawdź rząd wielkości (np. $0{,}1$ V przy 10 V i 1% to sens, 10 V — nie).

Pułapka „1% na wszystkim”

Przy modelu $U = E - RI$ z $E = 10$ V, $R = 2$ kΩ, $I = 1$ mA i 1% na każdym z trzech składników niepewność **nie** wynosi 3% ani 1%: składniki RI są małe w porównaniu z E, więc dominuje niepewność E. Wynik to $u(U) \approx 0{,}104$ V (czyli $\approx 1{,}04\%$).

6.4 Zaokrąglanie wyniku i zapis niepewności

Zasady (spójne z kluczami):

1. Niepewność podajemy z **1–2 cyframi znaczącymi** (w kluczach spotyka się oba warianty — patrz uwaga niżej); przy zaokrąglaniu „w górę”, aby nie zaniżać niepewności.
2. Wynik zaokrąglamy do tego samego miejsca dziesiętnego, co niepewność.
3. Jednostkę piszemy raz, po nawiasie: $(1{,}83 \pm 0{,}05)$ V.

Dwie szkoły widoczne w kluczach

Ten sam typ zadania rozwiązano raz z niepewnością do 1 cyfry znaczącej, raz do 2:

Wskazanie	Δ_g przed zaokrągleniem	Odpowiedź w kluczu
$1{,}8261$ V	$0{,}04131$ V	$(1{,}83 \pm 0{,}05)$ V
$1{,}226$ mA	$0{,}1631$ mA	$(1{,}23 \pm 0{,}17)$ mA
$1{,}1534$ mA	$0{,}032823$ mA	$(1{,}15 \pm 0{,}04)$ mA
$1{,}1536$ mA	$0{,}015236$ mA	$(1{,}154 \pm 0{,}016)$ mA
$9{,}632$ V	$0{,}03436$ V	$(9{,}63 \pm 0{,}04)$ V
$8{,}627$ V	$0{,}1143$ V	$(8{,}63 \pm 0{,}12)$ V
$10{,}483$ V	$0{,}3143$ V	$(10{,}5 \pm 0{,}4)$ V

Wniosek praktyczny: wybieraj odpowiedź, w której **liczba cyfr znaczących niepewności mieści się w przedziale 1–2, a wynik jest zaokrąglony do jej rzędu**. Dystraktory zawsze „grzeszą” jednym z tych dwóch warunków (np. $(1{,}8261 \pm 0{,}0413)$ — ani wynik, ani niepewność nie są zaokrąglone).

6.5 Opracowanie serii pomiarów

Dla n pomiarów $x_1, \ldots, x_n$:

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_i x_i, \qquad s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_i (x_i - \bar{x})^2}, \qquad u(\bar{x}) = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

s to **odchylenie standardowe pojedynczego pomiaru** (niepewność typu A pojedynczego wyniku), $s/\sqrt{n}$ — **odchylenie standardowe średniej**.

Cztery pomiary: 10,80 V; 11,10 V; 10,90 V; 11,20 V

$\bar{x} = 11{,}00$ V. Odchylenia: $-0{,}20$; $+0{,}10$; $-0{,}10$; $+0{,}20$ → suma kwadratów $= 0{,}10$ → $s = \sqrt{0{,}10/3} = 0{,}183$ V. Odchylenie średniej: $s/\sqrt{4} = 0{,}0913 \approx 0{,}092$ V. Dokładnie te dwie liczby (0,183 V i 0,092 V) są prawidłowymi odpowiedziami w kluczu.

Dzielnik n czy $n-1$?

W mianowniku pod pierwiastkiem jest $n-1$ (próba, estymator nieobciążony). Dzielenie przez n zaniża wynik — dystraktory $0{,}158$ V i $0{,}163$ V w kluczu to właśnie skutek dzielenia przez n i przez n z błędnym zaokrągleniem.

---

7. Przyrządy pomiarowe i ich niepewność

7.1 Przyrządy analogowe (elektromechaniczne)

Klasa dokładności

Klasa k (0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5) oznacza, że **niepewność graniczna** odnosi się do **całego zakresu**, nie do wskazania:

$$\Delta_g = \frac{k}{100} X_z, \qquad \delta_g = \frac{\Delta_g}{X_m} = \frac{k X_z}{100 X_m}$$

gdzie X_z — zakres (napięcie/prąd zakresowy), X_m — wartość mierzona.

Dwa wnioski, które dają punkty

1. Δ_g **nie zależy** od wskazania (dla ustalonego zakresu) — jest stała.
2. δ_g **maleje** ze wzrostem wskazania → mierzymy **przy jak największym wychyleniu** (w górnej części skali), bo wtedy δ_g jest najmniejsza.

Klasa nie zawsze wygrywa — pomiar 2 V (klucz: 23Z_B_2, pyt. E)

Który przyrząd da **największą** niepewność graniczną?

- analogowy kl. $0{,}5$, zakres 10 V → $\Delta_g = 0{,}05 \cdot 10 = 0{,}05$ V
- analogowy kl. $0{,}1$, zakres 20 V → $\Delta_g = 0{,}001 \cdot 20 = 0{,}02$ V
- cyfrowy $0{,}2\%$ + 2 cyfry, zakres $9{,}99$ V → $0{,}004 + 2 \cdot 0{,}01 = 0{,}024$ V
- cyfrowy $0{,}7\%$ + 5 cyfr, zakres $19{,}999$ V → $0{,}014 + 5 \cdot 0{,}001 = 0{,}019$ V

Najgorszy jest analogowy kl. $0{,}5$ na zakresie 10 V ($0{,}05$ V) — **gorszy klasa, ale mniejszy zakres nie ratuje sytuacji**, bo $0{,}5\%$ z 10 V to więcej niż $0{,}1\%$ z 20 V. Wniosek: nigdy nie odpowiadaj „bo ma najlepszą klasę" — zawsze licz Δ_g.

Klasa 0,1 na zakresie 30 V — dla jakiego napięcia $\delta_g = 2\%$?

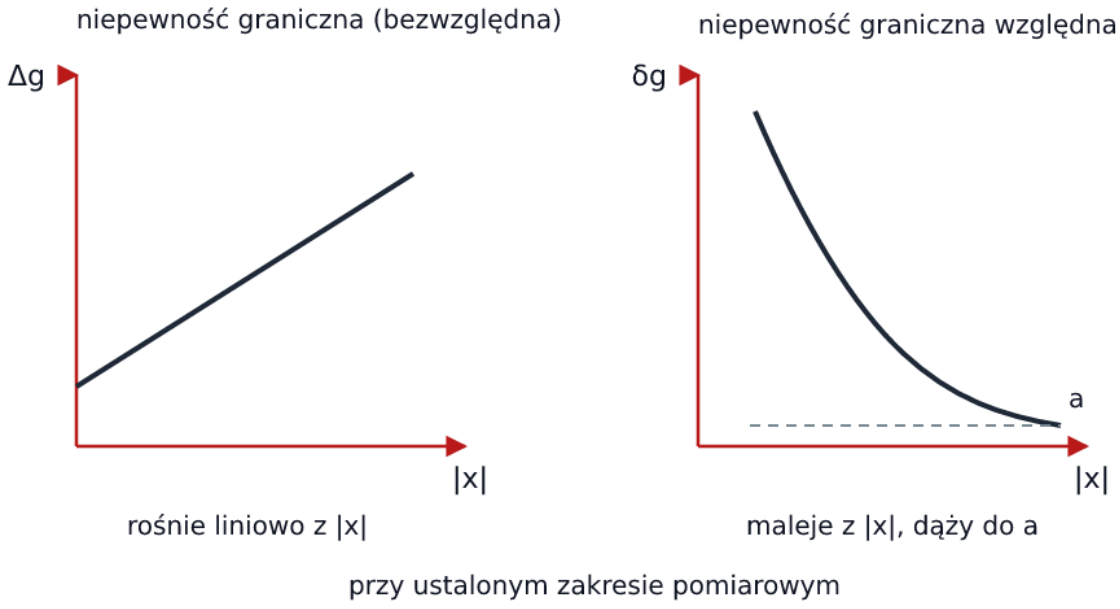
$\Delta_g = 0{,}001 \cdot 30 = 0{,}03$ V. Warunek $0{,}03/U = 0{,}02 \rightarrow U = 1{,}5$ V. (Odpowiedź z klucza: 1,5 V.)

7.2 Przyrządy cyfrowe

Niepewność graniczna przyrządu cyfrowego

$$\Delta_g = a\%\, X_m + b\%\, X_z \qquad \text{albo} \qquad \Delta_g = a\%\, X_m + n \cdot \text{cyfra}$$

gdzie a — niepewność członu wzmocnienia (od wartości mierzonej), b — niepewność zera (od zakresu), „cyfra” — wartość jednostki najmłodszej cyfry (rozdzielczość), n — liczba cyfr.



Rys. 7.1. Charakterystyki niepewności przyrządu cyfrowego przy ustalonym zakresie: Δ_g rośnie liniowo z $|x|$ (od $b\%\, X_z$), natomiast $\delta_g = a\% + b\%\, X_z/|x|$ maleje hiperbolicznie do asymptoty $a\%$.

Kształty charakterystyk — do zapamiętania na obrazkach (pytanie „który wykres…”):

Wielkość	Zależność od $\lvert x\rvert$ (stały zakres)	Kształt
$\Delta_g(x)$	$a\lvert x\rvert + bX_z$ — liniowa rosnąca, start w $bX_z > 0$	prosta
$\delta_g(x)$	$a + bX_z/\lvert x\rvert$ — malejąca hiperbola → asymptota a	hiperbola
$u(x) = \Delta_g/\sqrt{3}$ (rozkład równomierny)	liniowa rosnąca	prosta
$u_{rel}(x)$	malejąca hiperbola	hiperbola

Zakres pomiarowy a niepewność

- Przy ustalonej wartości mierzonej X_m: **zmniejszenie zakresu** zwykle zmniejsza Δ_g (mniejszy człon $b\%X_z$ i mniejsza cyfra), ale nie zawsze — jeśli dominuje człon $a\%X_m$, zysk jest mały.
- Przy ustalonym zakresie: δ_g **rośnie**, gdy X_m maleje (bo człon zera jest stały).
- Δ_g **nie** rośnie, gdy X_m maleje — jest stały lub maleje (człon aX_m).

Jak to jest pytane (8 pytań o wykresy + 4 o zdania)

- „Który wykres przedstawia **względną** niepewność graniczną / **standardową względną**…” → hiperbola malejąca (dąży do stałej).
- „Który wykres przedstawia **niepewność graniczną** (bezwzględną)…” → prosta rosnąca, zaczynająca się powyżej zera.
- „Przy ustalonym zakresie δ_g rośnie, gdy X_m maleje” → zdanie prawdziwe w każdej wersji testu.

7.3 Dobór przyrządu i zakresu

Algorytm porównania woltomierzy/amperomierzy

1. Dla każdej opcji policz Δ_g **w jednostkach napięcia/prądu**.
2. Analog: $\Delta_g = \frac{k}{100} X_z$.
3. Cyfrowy: $\Delta_g = a\% X_m + b\% X_z$ lub $a\% X_m + n \cdot$ cyfra (cyfra = X_z/liczba ostatniego miejsca).
4. Porównaj liczby; wybierz **najmniejszą** (albo największą, jeśli pytanie o „największą niepewność”).
5. Sprawdź, czy wartość mierzona mieści się w zakresie (dla 12 V zakres $0…9{,}99$ V odpada!).

Pomiar 12 V — który woltomierz najlepszy? (klucz: 19Z_B_1, pyt. C)

- Cyfrowy $0{,}2\%$ + 1 cyfra, zakres $000{,}0…199{,}9$ V: cyfra $= 0{,}1$ V → $\Delta_g = 0{,}024 + 0{,}1 = 0{,}124$ V
- Cyfrowy 1% + 5 cyfr, zakres $00{,}00…19{,}99$ V: cyfra $= 0{,}01$ V → $\Delta_g = 0{,}12 + 0{,}05 = 0{,}17$ V
- Analogowy kl. 1, zakres 30 V: $\Delta_g = 0{,}30$ V
- Analogowy kl. 0,2, zakres 100 V: $\Delta_g = 0{,}20$ V

Najmniejsza: **0,124 V** → pierwszy woltomierz. Widać, że w cyfrowych decyduje liczba cyfr (rozdzielczość), a w analogowych — iloczyn klasy i zakresu.

Pomiar 18 V (klucz: 19Z_B_2, pyt. C)

- Analogowy kl. 0,1, zakres 100 V → $0{,}10$ V
- Cyfrowy $0{,}2\%$ + 1 cyfra, zakres $199{,}9$ V → $0{,}036 + 0{,}1 = 0{,}136$ V
- Cyfrowy 1% + 1 cyfra, zakres $19{,}99$ V → $0{,}18 + 0{,}01 = 0{,}19$ V
- Analogowy kl. 0,5, zakres 30 V → $0{,}15$ V

Najmniejsza: **0,10 V** → analogowy kl. 0,1 na zakresie 100 V. Ten sam typ zadania, inna odpowiedź — bo zmieniły się liczby. **Nigdy nie odpowiadaj z pamięci.**

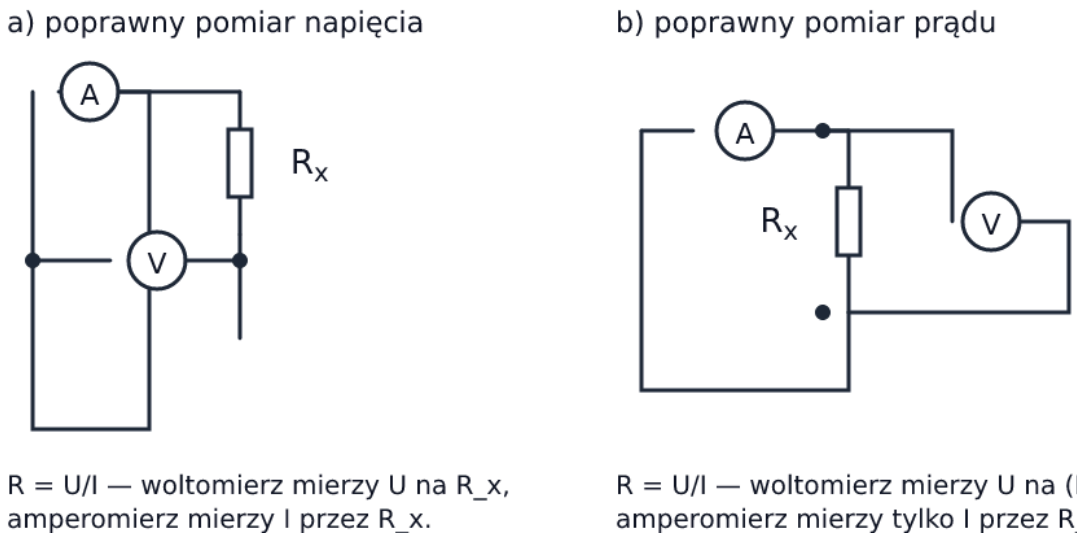
---

8. Pomiary rezystancji

8.1 Metoda techniczna i błąd metody pobrania

Metoda techniczna

Pomiar pośredni: mierzymy napięcie U na rezystorze i prąd I przez niego płynący, a wynik liczymy z prawa Ohma $R = U/I$. Niepewność (i błąd systematyczny) wynika z tego, że przyrządy **pobierają** część energii obwodu.



Rys. 8.1. Dwa układy pomiarowe: a) z poprawnym pomiarem napięcia, b) z poprawnym pomiarem prądu. Żaden nie jest „idealny” — wybór zależy od wartości R_X.

Układ	Co mierzy przyrząd	Wynik obliczony	Błąd względny
a) poprawny pomiar napięcia (V przed A)	V: U_X ; A: $I_X + I_V$	$R' = \frac{R_X R_V}{R_X + R_V}$	$\frac{\Delta R}{R} \approx -\frac{R_X}{R_V}$
b) poprawny pomiar prądu (A przed V)	A: I_X ; V: $U_X + U_A$	$R' = R_X + R_A$	$\frac{\Delta R}{R} \approx +\frac{R_A}{R_X}$

Reguła wyboru układu

Błąd obu metod jest równy co do modułu, gdy

$$R_X = \sqrt{R_A R_V}$$

Dla $R_X < \sqrt{R_A R_V}$ lepszy jest układ **a)** (poprawny pomiar napięcia), dla $R_X > \sqrt{R_A R_V}$ — układ **b)** (poprawny pomiar prądu). Intuicja: dużej rezystancji nie obciąża woltomierz, małej — nie psuje amperomierz.

$R_X = 10$ kΩ, $R_A = 1\ \Omega$, $R_V = 1$ MΩ (klucz: 24Z_B_1, pyt. B)

$\sqrt{R_A R_V} = \sqrt{1 \cdot 10^6} = 1$ kΩ. Ponieważ $R_X = 10$ kΩ > 1 kΩ → wybieramy układ z poprawnym pomiarem prądu, a błąd wynosi

$$\frac{\Delta R}{R} \approx \frac{R_A}{R_X} = \frac{1}{10\,000} = 0{,}01\%.$$

Odpowiedź z klucza: **0,01 %**.

$R_X = 3{,}3$ kΩ, $R_V = 10$ MΩ, $R_A = 10\ \Omega$ (klucz: 20Z_B_2, pyt. F)

$\sqrt{10 \cdot 10^7} = 10$ kΩ. Teraz $R_X = 3{,}3$ kΩ < 10 kΩ → lepszy układ **z poprawnym pomiarem napięcia**. (Klucz: „metoda techniczna z poprawnym pomiarem napięcia”.)

Błąd metody pobrania (obciążenie przyrządem)

- **Woltomierz** dołączony równolegle obciąża węzeł: względny błąd napięcia wynosi w przybliżeniu

$$\delta U \approx -\frac{R_T}{R_T + R_V},$$

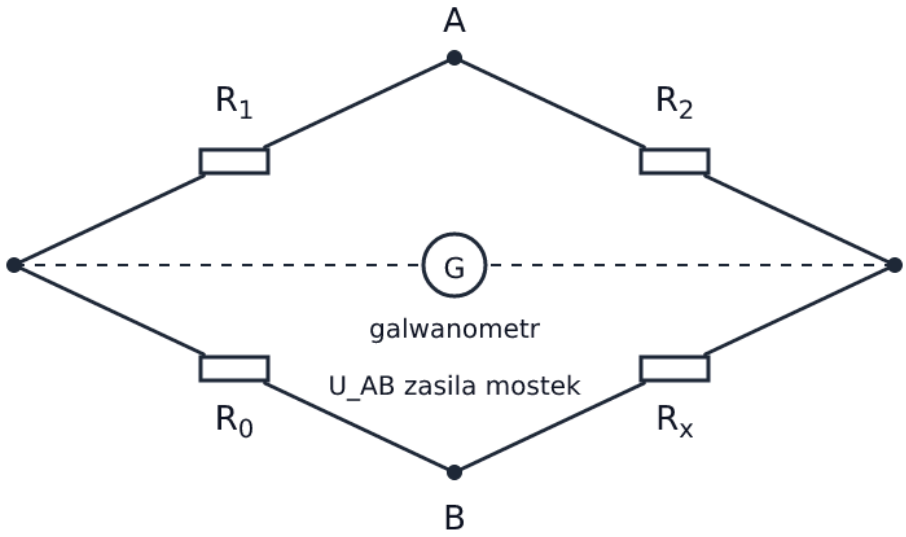
gdzie R_T to rezystancja zastępcza widziana z zacisków woltomierza. Błąd jest **największy tam, gdzie R_T jest największe** (o największej impedancji węzeł).

- **Amperomierz** włączony szeregowozwiększa rezystancję gałęzi: $\delta I \approx -\frac{R_A}{R_A + R_{\text{gałęzi}}}$ — błąd największy w gałęzi o **najmniejszej** rezystancji.

Jak to jest pytane (21 pytań w bazie)

Powtarzalny schemat: drabinka rezystorów (np. $R, 2R, R, 2R$), pytanie „dla którego węzła/gdzie błąd metody pobrania jest największy/najmniejszy". Rozwiązanie: **policz rezystancję zastępczą widzianą z punktu pomiaru** (przy wyłączonym źródle) i wybierz węzeł o skrajnej wartości. W pytaniach o amperomierz — wybierz gałąź o najmniejszej rezystancji.

8.2 Mostek Wheatstone'a



równowaga (I_G = 0): R₁·R_x = R₂·R₀ ⇒ R_x = R₀·R₂/R₁

Rys. 8.2. Mostek Wheatstone'a zasilany napięciem U_{AB}; wskaźnikiem zera (galwanometrem) wykrywamy równowagę.

Warunek równowagi (prąd galwanometru zerowy):

$$R_1 R_x = R_2 R_0 \qquad \Rightarrow \qquad R_x = R_0 \frac{R_2}{R_1}$$

Dlaczego to metoda zerowa porównawcza

W równowadze nie mierzymy żadnego napięcia ani prądu — doprowadzamy wskazanie do zera, a wynik zależy **wyłącznie od stosunku oporów** R_2/R_1 i wartości wzorca R_0. Napięcie zasilania, czułość i charakterystyki przyrządów nie wpływają na wynik → bardzo mały błąd systematyczny. Porównujemy z wzorcem (stąd „porównawcza"), a nie kompensujemy napięcia (to inna metoda — kompensacyjna).

Zakres pomiarowy reguluje się przekładnią R_2/R_1:

$$R_{x,\max} = R_{0,\max} \cdot \frac{R_2}{R_1}$$

Zakres 0…20 MΩ przy $R_0 = 0…10$ kΩ

Potrzebujemy $\frac{R_2}{R_1} = \frac{20\ \text{MΩ}}{10\ \text{kΩ}} = 2000$. Warunek spełnia np. $R_1 = 10\ \Omega$, $R_2 = 20$ kΩ (klucz: 20Z_B_1, pyt. E — prawidłowa jest ta para, która daje właściwą przekładnię i sensowne wartości bezwzględne).

Zakres 0…20 Ω przy $R_0 = 0…10$ kΩ

Teraz $\frac{R_2}{R_1} = \frac{20\ \Omega}{10\ 000\ \Omega} = 0{,}002$ → np. $R_1 = 100$ kΩ, $R_2 = 200\ \Omega$ (klucz: 24Z_B_2, pyt. B).
Wniosek: dla **małych** R_x przekładnia jest „odwrotna" (duży R_1, mały R_2), dla **dużych** — $R_2 \gg R_1$.

Gdzie mostek wygrywa, a gdzie przegrywa

- Wygrywa: pomiar w szerokim zakresie (**także wtedy, gdy wzorzec różni się od mierzonej wartości o wiele rzędów wielkości** — bo różnicę „nadrabia" przekładnia), duża dokładność, niezależność od napięcia zasilania.
- Przegrywa: bardzo małe rezystancje (rezystancje przewodów i styków są porównywalne z R_X) → wtedy metoda **czteroprzewodowa** (Kelvina) lub mostek Thomsona; bardzo duże rezystancje → problemy z upływnościami (lepszy mostek rezystancyjno-pojemnościowy).

8.3 Metoda czteroprzewodowa (Kelvina)

Dwa przewody doprowadzają prąd, dwa osobne — mierzą napięcie. Spadki napięcia na przewodach prądowych nie wchodzą do wyniku, bo przez przewody napięciowe nie płynie prąd. Stosowana dla rezystancji rzędu miliomów i mniejszych.

---

9. Oscyloskop

9.1 Tor sygnału i podstawowe nastawy

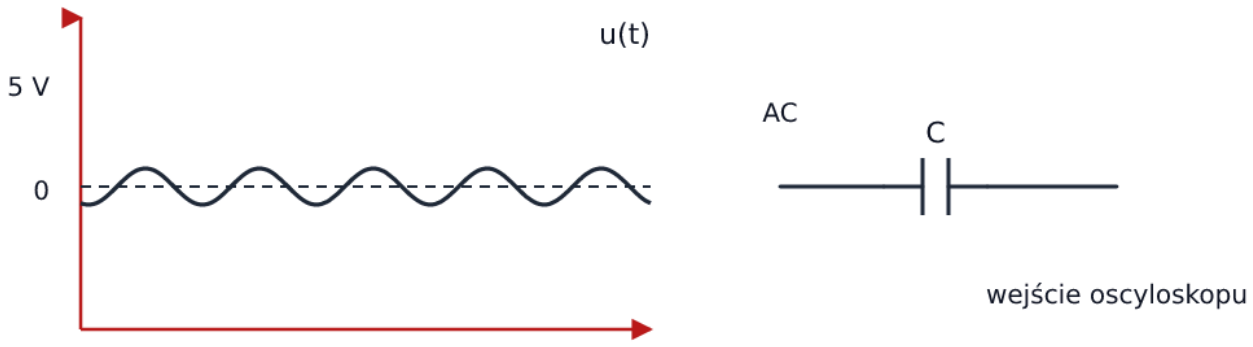
Co robi oscyloskop

Przetwarza sygnał napięciowy na obraz $u(t)$: wejście → tłumik/wzmacniacz → sprzężenie (AC/DC/GND) → przetwornik ADC (w oscyloskopie cyfrowym) → pamięć → układ wyzwalania → ekran. Skale: **V/dz** (wzmocnienie) i **s/dz** (podstawa czasu).

Parametry, o które pytają najczęściej

- **Pasmo** B i **czas narastania**: $t_r \approx 0{,}35/B$ — oscyloskop musi mieć pasmo co najmniej $3\text{–}5\times$ szersze niż mierzony sygnał.
- **Rezystancja i pojemność wejściowa** (typowo 1 MΩ $\parallel$ kilkanaście pF) — wraz z sondą tworzą dzielnik; sonda 10:1 zwiększa rezystancję i obciąża obwód znacznie mniej.
- **Rozdzielczość pionowa** — liczba bitów ADC (8 bitów = 256 poziomów).
- **Pamięć** — liczba próbek: $N = f_s \cdot t_{\text{okna}}$.

9.2 Sprzężenie wejścia: DC, AC, GND



duża składowa stała + mała składowa zmienna

AC: składowa stała odcięta → widać małą składową zmienną w pełnej skali

DC: widoczne obie składowe; GND: wejście na masę (poziom odniesienia)

Rys. 9.1. W trybie AC kondensator wejściowy odcina składową stałą, więc mała składowa zmienna może być obserwowana przy dużym wzmocnieniu.

Tryb	Co widzisz	Kiedy używać
DC	pełny sygnał (składowa stała + zmienna)	pomiar wartości napięcia stałego, obserwacja całego przebiegu

AC	sygnał z **odciętą składową stałą** (filtr górnoprzepustowy)	mała składowa zmienna na tle dużej stałej; usunięcie stałej
GND	linię poziomu zerowego	ustawienie poziomu odniesienia (0 V) na ekranie

Jak to jest pytane (w każdym prawie teście)

- „Do czego służy tryb AC sprzężenia?" → **do oglądania małej składowej zmiennej na tle dużej składowej stałej** oraz **do usunięcia z sygnału składowej stałej** (oba zdania są w kluczach prawidłowe).
- Dystraktory: „do usunięcia składowej zmiennej", „do oglądania małej składowej stałej na tle dużej zmiennej", „do wyzwalania siecią 50 Hz" (to AC LINE, nie sprzężenie!).
- „Tryb DC może służyć do…" → obserwacji obu składowych **i** pomiaru napięcia stałego.

9.3 Wyzwalanie (trigger)

Wyzwalanie

Układ wyzwalania „zamraża" zapis w chwili spełnienia warunku: poziom + zbocze (narastające/opadające) + źródło. Bez wyzwalania obraz okresowy „pływa" po ekranie.

- **Źródła:** kanał 1/2 (wewnętrzne), wejście zewnętrzne EXT, **AC LINE** (sygnał sieci 50 Hz — do obserwacji przebiegów zsynchronizowanych z siecią).
- **Tryby:** AUTO (odświeża obraz nawet bez wyzwolenia), NORMAL (czeka na wyzwolenie), SINGLE (jeden zapis — do zdarzeń jednorazowych).
- **Dodatkowo:** sprzężenie wyzwalania (DC/AC/LF-reject/HF-reject), holdoff, wyzwalanie po zboczu/logiczne/szeregowe (MSO).

Jak to jest pytane

„Do czego służy tryb AC LINE wyzwalania?" → **do zewnętrznego wyzwalania oscyloskopu sygnałem sieci energetycznej 50 Hz**. To pytanie-myłka: brzmi jak sprzężenie AC (patrz §9.2), ale dotyczy **źródła wyzwalania**.

9.4 Rodzaje oscyloskopów

Rodzaj	Zasada	Mocna strona	Ograniczenie
Analogowy	wzmocnienie + lampa z luminofor	wierność, brak przetwarzania	**brak**: podglądu „przeszłości" (pre-trigger), zapisu, automatycznych pomiarów; trudne przebiegi jednorazowe
DSO (z pamięcią cyfrową)	ADC + pamięć + procesor	pre-trigger, przebiegi jednorazowe, autopomiary, USB, matematyka	zależny od ADC (kwantyzacja, aliasing)
DPO (cyfrowy luminofor)	histogram/ intensywność zdarzeń	**rzadkie anomalie** w powtarzalnym przebiegu, „intensywność" jak w analogu	drogi
DSO z próbkowaniem bezpośrednim (sampling, stroboskopowy)	próbkowanie w **czasie równoważnym**	**najszersze pasmo** (dziesiątki GHz), pomiar bardzo krótkich zboczy	tylko sygnały **powtarzalne**; wrażliwy kanał wejściowy
MSO (mixed signal)	kanały analogowe + cyfrowe	korelacja czasowa zdarzeń cyfrowych z reakcją analogową	—
MDO	oscyloskop + analizator widma	widmo + przebieg jednocześnie	—

Jak to jest pytane (17 pytań w bazie)

Cztery schematy i ich odpowiedzi:

1. „Której cechy **nie ma** oscyloskop **analogowy**?" → brak pre-trigger („przeszłości"), brak zapisu na USB, brak automatycznych pomiarów. (Obecność triggera, wyzwalania zewnętrznego, sprzężenia AC i sondy **ma**.)
2. „Której cechy **nie ma** oscyloskop **cyfrowy**?" → „żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest prawidłowa" (ma wszystko z listy).
3. „Rzadkie anomalie w powtarzalnym przebiegu" → **DPO**. „Bardzo krótki czas narastania impulsu powtarzalnego" → **sampling**. „Korelacja sekwencji logicznych z reakcją analogową" → **MSO**. „Widmo RF synchronicznie z

przebiegiem” → **MDO**.

4. „Zwiększenie liczby bitów ADC 8 → 12” → **mniejsze zniekształcenia od kwantyzacji**. „Zwiększenie częstości próbkowania” → **mniejsze zniekształcenia od próbkowania w czasie** oraz **szybsze zapełnianie pamięci próbek** (oba zdania bywają prawidłowe).

9.5 Przetwornik ADC: kwantyzacja, próbkowanie, pamięć

Trzy niezależne źródła zniekształceń

1. **Kwantyzacja (pion)** — n bitów daje 2^n poziomów; błąd $\pm\frac{1}{2}$ LSB. Zwiększenie n o 1 bit → 2× mniejsza LSB (ok. 6 dB lepszy stosunek sygnał/szum).
2. **Próbkowanie (poziom)** — $f_s < 2f_{\max}$ powoduje **aliasing** (pozorne niskie częstotliwości). Zwiększenie f_s zmniejsza zniekształcenia w dziedzinie czasu.
3. **Pamięć** — przy stałej liczbie próbek szybsze próbkowanie skraca okno obserwacji; przy stałym oknie — szybciej zapełnia pamięć i zwiększa strumień danych.

Co „nie” zmienia liczba bitów

Zwiększenie liczby bitów **nie** zwiększa pasma analogowego, **nie** zwiększa zakresu napięć wejściowych, **nie** zwiększa rezystancji wejściowej i **nie** zmniejsza zniekształceń pochodzących z próbkowania w czasie. To najczęstsze dystraktory.

---

10. Zadania rozwiązane

Poniżej 18 zadań — wszystkie oparte na rzeczywistych pytaniach z kluczy (podaję plik/oznaczenie), z pełnym rachunkiem. Zadania z rysunkami obwodów rozwiązywane są „na wzorach”, bo w kluczach rysunki są tylko w PDF.

10.1 Rachunek obwodów

Z1. Rezystancja zastępcza dwójnika ze źródłem sterowanym

Pytanie (typ A, 14 pytań w bazie). Dwójnik: rezystor R równolegle ze źródłem prądu gu (rys. 1.5). Opór zastępczy wynosi?

Rozwiązanie. Wymuszamy napięcie u na zaciskach. Prąd rezystora: $u/R = Gu$. Prąd źródła: gu (w stronę zacisków). Prąd wypływający z zacisków: $i = Gu - gu = (G-g)u$. Stąd $R_z = u/i = 1/(G-g)$, czyli równoważnie $R/(1-gR)$ — bo $G = 1/R$.

Odpowiedź: $\frac{1}{G-g}$ (a gdy $g > G$ — wartość ujemna; dwójnik jest aktywny).

Z2. Punkt pracy elementu nieliniowego

Pytanie (typ B, 17 pytań w bazie). Element nieliniowy o charakterystyce łamanej podłączono do idealnego źródła prądowego 3 mA; w punkcie pracy $U = 4$ V, a nachylenie charakterystyki w tym punkcie odpowiada $0{,}5$ kΩ. Podaj R_s i R_d.

Rozwiązanie. Źródło prądowe wymusza $I = 3$ mA, więc $R_s = U/I = 4\ \text{V}/3\ \text{mA} = 1{,}33$ kΩ. Nachylenie w punkcie pracy to $R_d = 0{,}5$ kΩ (odczyt ze stycznej/odcinka).

Odpowiedź: $R_s = 1{,}33$ kΩ, $R_d = 0{,}5$ kΩ. (Ten wariant pojawia się w kluczach 21L_A_2, 25Z_A_1 i in.)

Z3. Dopasowanie i moc maksymalna

Pytanie (typ G, 13 pytań w bazie). Opór R dobrano tak, by wydzielała się w nim maksymalna moc. Obwód widziany z zacisków R ma $E_T = 6$ V i $R_T = 10$ kΩ. Ile wynosi $P_{\max}$?

Rozwiązanie. Dopasowanie: $R = R_T = 10$ kΩ, zatem

$$P_{\max} = \frac{E_T^2}{4R_T} = \frac{36\ \text{V}^2}{40\ \text{k}\Omega} = 0{,}9\ \text{mW} = \frac{9}{10}\ \text{mW}.$$

Odpowiedź: $0{,}9$ mW (w kluczach odpowiedzi są podawane jako ułamki: $\frac{3}{10}$, $\frac{6}{10}$, $\frac{15}{8}$ mW — dlatego warto liczyć dokładnie).

Z4. Moc dysponowana źródła z twierdzenia Nortona

Pytanie (typ G/H). W obwodzie z rysunku $J = 4$ mA, $R_1 = 1$ kΩ, $R_2 = 2$ kΩ, $r = 1$ kΩ. Oblicz moc dysponowaną dwójnika AB (wskazówka: użyj twierdzenia Nortona).

Rozwiązanie. (1) Zwarcie zacisków — prąd J_N to prąd zwarcia, czyli J pomniejszony o prąd odpływający przez gałęzie boczne, wg dzielnika prądowego; (2) R_T to rezystancja widziana z AB przy rozwartym źródle J, czyli $r + (R_1 \parallel R_2)$; (3) $P_{\text{dysp}} = J_N^2 R_T/4$.

Odpowiedź: w kluczu — 4 mW (odpowiedź 1). Kluczowe kroki są zawsze te same: $J_N \to R_T \to J_N^2 R_T/4$.

Z5. Wkład źródła w metodzie superpozycji

Pytanie (typ F, 13 pytań w bazie). W układzie z dwoma źródłami napięciowymi e_1, e_2 i dwoma prądowymi j_1, j_2 (dane: $e_1 = 1$ V, $e_2 = 2$ V, $j_1 = 1$ A, $j_2 = 2$ A, $R_1 = 1$ kΩ, $R_2 = 2$ kΩ) policz wkład do napięcia u pochodzący od e_2.

Rozwiązanie. Wyłączamy e_1 (zwarcie), j_1 i j_2 (rozwarcie). Zostaje dzielnik z R_1 i R_2 zasilany z e_2; szukane napięcie to $e_2 \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ V (albo z minusem — zależnie od strzałki na rysunku).

Odpowiedź: $\frac{2}{3}$ V. **Uwaga na znak**: to najczęstsza przyczyna utraty punktu w tym typie zadania.

Z6. Prawo Kirchhoffa — równanie węzła

Pytanie (typ D). W węźle A spotykają się trzy prądy I_1, I_2, I_3; dwa pierwsze wpływają do węzła, trzeci wypływa. Które równanie opisuje węzeł?

Rozwiązanie. PPK: suma wpływających = suma wypływających $\to I_1 + I_2 = I_3$.

Odpowiedź: $I_3 = I_1 + I_2$ (zapis równoważny: $I_3 - I_1 - I_2 = 0$). Odpowiedzi typu $I_3 = I_2 - I_1$ lub $\sum I_k = 0$ bez znaków są nieprawidłowe.

Z7. Natężenie prądu z PPK

Pytanie (typ E, 11 pytań w bazie). W węźle znane są trzy prądy: 2 A wpływa, 1 A wpływa, $0{,}5$ A wypływa. Ile wynosi czwarty prąd wypływający I?

Rozwiązanie. $I = 2 + 1 - 0{,}5 = 2{,}5$ A.

Odpowiedź: $2{,}5$ A. Gdy wynik wychodzi ujemny, oznacza to, że prąd ma kierunek przeciwny do strzałki — i tak też bywa w odpowiedziach (np. -1 A).

Z8. Układ z diodą idealną — dwa przypadki

Pytanie (typ G/H, 5 pytań). Dioda idealna jest w gałęzi równoległej z rezystorem R, całość zasilana ze źródła E przez R_1. Podaj charakterystykę dwójnika AB.

Rozwiązanie. Przypadek 1: dioda przewodzi → gałąź diody jest zwarciem, więc $u_{AB} = 0$ i każdy prąd może płynąć (charakterystyka pionowa). Przypadek 2: dioda zaporowa → gałąź odcięta, dwójnik to R, więc $u_{AB} = Ri$ (prosta o nachyleniu R). Charakterystyka dwójnika to sklejenie obu półprostych w punkcie załamania $u = E\frac{R}{R_1 + R}$.

Odpowiedź: wykres z pionowym odcinkiem przy $u = 0$ (stan przewodzenia) i prostym odcinkiem o nachyleniu R dla

U większego od napięcia załamania.

10.2 Metrologia — niepewność i dobór przyrządu

Z9. Zaokrąglenie wyniku pomiaru

Pytanie (typ D, 11 pytań). Woltomierz cyfrowy wskazał $1{,}8261$ V, a niepewność graniczna przed zaokrągleniem wyniosła $0{,}04131$ V. Podaj poprawny zapis.

Rozwiązanie. Niepewność zaokrąglamy „w górę” do 1–2 cyfr znaczących: $0{,}04131 \to 0{,}05$ V. Wynik zaokrąglamy do tego samego miejsca: $1{,}8261 \to 1{,}83$ V.

Odpowiedź: $(1{,}83 \pm 0{,}05)$ V. Dystraktory $(1{,}83 \pm 0{,}04)$ V (za mała niepewność) i $(1{,}8261 \pm 0{,}0413)$ V (brak zaokrąglenia) są błędne.

Z10. Analogowy: klasa i zakres

Pytanie (typ B, 2 pytania). Woltomierz analogowy klasy $0{,}1$ pracuje na zakresie $0\ldots30$ V. Dla jakiego napięcia niepewność względna wynosi 2%?

Rozwiązanie. $\Delta_g = \frac{0{,}1}{100} \cdot 30 = 0{,}03$ V. $\delta_g = \Delta_g / U = 0{,}02 \to$ $U = 0{,}03 / 0{,}02 = 1{,}5$ V.

Odpowiedź: $1{,}5$ V. Warto zauważyć: na końcu zakresu (30 V) $\delta_g = 0{,}1\%$, a przy $1{,}5$ V już 2% — dwadzieścia razy gorzej.

Z11. Cyfrowy: niepewność opisana dwoma członami

Pytanie (typ B). Woltomierz cyfrowy: $0{,}8\%$ wartości mierzonej $+0{,}09$ V, zakres $0\ldots20$ V. Dla jakiego napięcia $\delta_g = 2\%$?

Rozwiązanie. $0{,}02\,U = 0{,}008\,U + 0{,}09 \to 0{,}012\,U = 0{,}09 \to U = 7{,}5$ V.

Odpowiedź: $7{,}5$ V. Sprawdzenie: $\Delta_g = 0{,}008 \cdot 7{,}5 + 0{,}09 = 0{,}15$ V, a $0{,}15 / 7{,}5 = 2\%$ ✔.

Z12. Dobór woltomierza — cztery opcje

Pytanie (typ C). Pomiar 12 V. Który woltomierz da najmniejszą niepewność graniczną? a) cyfrowy $0{,}2\% + 1$ cyfra, zakres $000{,}0\ldots199{,}9$ V; b) cyfrowy $1\% + 5$ cyfr, zakres $00{,}00\ldots19{,}99$ V; c) analogowy kl. 1, zakres 30 V; d) analogowy kl. $0{,}2$, zakres 100 V.

Rozwiązanie. a) $0{,}002 \cdot 12 + 1 \cdot 0{,}1 = 0{,}024 + 0{,}1 = 0{,}124$ V; b) $0{,}01 \cdot 12 + 5 \cdot 0{,}01 = 0{,}12 + 0{,}05 = 0{,}17$ V; c) $0{,}01 \cdot 30 = 0{,}30$ V; d) $0{,}002 \cdot 100 = 0{,}20$ V.

Odpowiedź: a) — $0{,}124$ V. W cyfrowych decyduje liczba cyfr (rozdzielczość), w analogowych — klasa × zakres.

Z13. Metoda techniczna — który układ i jaki błąd

Pytanie (typ B/E). $R_x = 10$ kΩ, $R_A = 1\ \Omega$, $R_V = 1$ MΩ. Wybierz układ pomiarowy i podaj błąd względny.

Rozwiązanie. $\sqrt{R_A R_V} = 1$ kΩ $< R_x$ → układ z poprawnym pomiarem prądu. Błąd: $\Delta R / R \approx R_A / R_x = 1/10\,000 = 0{,}01\%$.

Odpowiedź: układ b), błąd $0{,}01\%$.

Z14. Mostek — dobór zakresu

Pytanie (typ E). Mostek z opornikiem dekadowym $R_0 = 0\ldots10$ kΩ. Jak dobrać R_1, R_2, aby zakres wynosił $0\ldots20$ MΩ?

Rozwiązanie. $R_{x,\max} = R_{0,\max} R_2/R_1 \to 20 \cdot 10^6 = 10^4 \cdot R_2/R_1 \to R_2/R_1 = 2000$. Warunek spełnia np. $R_1 = 10\ \Omega$, $R_2 = 20$ kΩ.

Odpowiedź: para o przekładni 2000 — w kluczu $R_1 = 10\ \Omega$, $R_2 = 20$ kΩ.

Z15. Statystyka serii pomiarów

Pytanie (typ F). Cztery pomiary: $10{,}80$; $11{,}10$; $10{,}90$; $11{,}20$ V. Podaj odchylenie standardowe pojedynczego pomiaru i średniej.

Rozwiązanie. $\bar{x} = 11{,}00$ V; $\sum (x_i - \bar{x})^2 = 0{,}04 + 0{,}01 + 0{,}01 + 0{,}04 = 0{,}10$; $s = \sqrt{0{,}10/3} = 0{,}183$ V; $s/\sqrt{4} = 0{,}0913 \approx 0{,}092$ V.

Odpowiedź: $s \approx 0{,}183$ V, $u(\bar{x}) \approx 0{,}092$ V.

Z16. Niepewność złożona dla iloczynu: $U = RI$

Pytanie (typ G). $R = 2$ kΩ, $I = 1$ mA; $\Delta_g(R) = 0{,}12$ kΩ, $\Delta_g(I) = 0{,}08$ mA. Oblicz $u(U)$.

Rozwiązanie. Δ_g przeliczamy na standardowe: $u = \Delta_g/\sqrt{3}$ (rozkład równomierny):

$$u(R) = \frac{0{,}12\ \text{k}\Omega}{\sqrt{3}} = 0{,}0693\ \text{k}\Omega, \qquad u(I) = \frac{0{,}08\ \text{mA}}{\sqrt{3}} = 0{,}0462\ \text{mA}$$

Pochodne: $\partial U/\partial R = I = 1$ mA, $\partial U/\partial I = R = 2$ kΩ, więc wkłady wynoszą

$$1\ \text{mA} \cdot 0{,}0693\ \text{k}\Omega = 0{,}0693\ \text{V}, \qquad 2\ \text{k}\Omega \cdot 0{,}0462\ \text{mA} = 0{,}0924\ \text{V}$$

$$u(U) = \sqrt{0{,}0693^2 + 0{,}0924^2}\ \text{V} = 0{,}1155\ \text{V}$$

Odpowiedź: $0{,}1155$ — dokładnie ta liczba jest w kluczu (25Z_B_1, pyt. G, w woltach; w teście 23Z_B_2, pyt. G ta sama wartość pojawia się z jednostką mV, co jest omyłką arkusza, bo $U = RI = 2$ V i niepewność $0{,}1155$ mV byłaby 1700 razy mniejsza niż wynika z danych).

Z17. Niepewność złożona dla modelu z różnicą: $U = E - RI$

Pytanie (typ G). $E = 10$ V, $R = 2$ kΩ, $I = 1$ mA, niepewności względne po 1%, pomiary nieskorelowane. Oblicz $u(U)$.

Rozwiązanie. $u(E) = 0{,}1$ V; $u(R) = 20\ \Omega$; $u(I) = 0{,}01$ mA. Wkłady: E: $0{,}1$ V; R: $I\,u(R) = 1\ \text{mA} \cdot 20\ \Omega = 0{,}02$ V; I: $R\,u(I) = 2\ \text{k}\Omega \cdot 0{,}01\ \text{mA} = 0{,}02$ V.

$$u(U) = \sqrt{0{,}1^2 + 0{,}02^2 + 0{,}02^2} = 0{,}1039\ \text{V} \approx 0{,}104\ \text{V}$$

Odpowiedź: $\approx 0{,}104$ V (klucz: 24Z_B_2, pyt. G). Gdyby ktoś zastosował różniczkę zupełną, dostałby $0{,}14$ V — i to jest dystraktor.

Z18. Niepewność złożona dla $P = RI^2$

Pytanie (typ G). $R = 2$ kΩ, $I = 4$ mA, niepewności względne po 5%, nieskorelowane. Podaj $u_{\text{rel}}(P)$ i $u(P)$.

Rozwiązanie. Model $P = RI^2$: $\delta_P = \sqrt{\delta_R^2 + (2\delta_I)^2} = \sqrt{5^2 + 10^2} = 11{,}18\%$.

$P = 2\ \text{k}\Omega \cdot (4\ \text{mA})^2 = 32$ mW → $u(P) = 0{,}1118 \cdot 32 = 3{,}58 \approx 3{,}6$ mW.
Odpowiedź: $\delta_P \approx 11{,}2\%$, $u(P) \approx 3{,}6$ mW (klucz: 23Z_B_1, pyt. G).

Dlaczego w kluczach bywają dwie różne odpowiedzi na to samo zadanie

Dla $U = E - RI$, $E = 10$ V, $R = 1$ kΩ, $I = 5$ mA i 1% na składnikach:

- metoda dla nieskorelowanych → $u(U) \approx 0{,}12$ V (klucz 25Z_B_2),
- różniczka zupełna → $0{,}1 + 0{,}05 + 0{,}05 = 0{,}2$ V (klucz 20L_B_2).

Obie liczby są „prawidłowe” — zależą od przyjętej metody. Dlatego **czytaj, czy w treści jest słowo „nieskorelowane”**. Jeśli jest — pierwiastki z kwadratów; jeśli pytanie mówi wprost „metodą różniczki zupełnej” — suma modułów.

---

11. Formułownik — wszystko w jednym miejscu

11.1 Obwody prądu stałego

Wielkość / twierdzenie	Wzór
Prawo Ohma	$u = Ri,\ i = Gu,\ G = 1/R$
Moc	$p = ui = Ri^2 = u^2/R$
Szeregowo	$R = \sum R_k$
Równolegle	$G = \sum G_k,\ R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$
Dzielnik napięcia	$U_2 = E\frac{R_2}{R_1 + R_2}$
Dzielnik prądu	$I_1 = J\frac{R_2}{R_1 + R_2}$
Gwiazda → trójkąt	$R_{AB} = \frac{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A}{R_C}$
Trójkąt → gwiazda	$R_A = \frac{R_{AB} R_{CA}}{\sum R_\Delta}$
Millman (2 węzły)	$U_{AB} = \frac{\sum (G_k E_k + J_k)}{\sum G_k}$
Thévenin	$E_T = U_{\text{jałowe}},\ R_T = \frac{U_{\text{jałowe}}}{I_{\text{zwarcia}}}$
Norton	$J_N = I_{\text{zwarcia}} = E_T/R_T$
Dopasowanie	$R = R_T,\ P_{\max} = \frac{E_T^2}{4R_T} = \frac{J_N^2 R_T}{4}$
Punkt pracy nieliniowego	$R_s = \frac{U}{I},\ R_d = \frac{du}{di}$, prosta: $i = \frac{E_T - u}{R_T}$
Tellegen	$\sum u_k i_k = 0$

11.2 Metrologia

Zagadnienie	Wzór
Błąd względny	$\delta = \frac{\Delta x}{x}$

Analog: niepewność graniczna	$\Delta_g = \frac{k}{100} X_z$
Analog: niepewność względna	$\delta_g = \frac{k X_z}{100 X_m}$
Cyfrowy	$\Delta_g = a\% X_m + b\% X_z$
Graniczna → standardowa	$u = \Delta_g / \sqrt{3}$ (rozkład równomierny)
Rozszerzona	$U = k u_c \approx 2 u_c$ (95 %)
Złożona (nieskorelowane)	$u_c = \sqrt{\sum (\frac{\partial f}{\partial x_i})^2 u_i^2}$
Złożona: iloczyn/iloraz	$\delta_c = \sqrt{\sum \delta_i^2}$
Złożona: suma/różnica	$u_c = \sqrt{\sum u_i^2}$
Różniczka zupełna	$\Delta y = \sum \lvert \frac{\partial f}{\partial x_i} \rvert \Delta x_i$
Średnia i odchylenia	$\bar{x}, s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}, u(\bar{x}) = \frac{s}{\sqrt{n}}$
Metoda techniczna	$R = U/I$; $\delta \approx -R_x/R_V$ (ukł. a), $\delta \approx +R_A/R_x$ (ukł. b)
Granica wyboru układu	$R_x = \sqrt{R_A R_V}$
Mostek Wheatstone'a	$R_x = R_0 \frac{R_2}{R_1}$, $R_{x,\max} = R_{0,\max} \frac{R_2}{R_1}$
Czas narastania oscyloskopu	$t_r \approx 0{,}35/B$

11.3 Trzydzieści zdań-pułapek, na których traci się punkty

1. Moc **nie** podlega superpozycji — superponuj u i i, moc licz na końcu.
2. Superpozycja jest niedozwolona w obwodach nieliniowych (dioda, żarówka, opór nieliniowy).
3. Zasada Tellegena obowiązuje w **każdym** obwodzie skupionym, także nieliniowym.
4. Twierdzenie Thévenina wymaga liniowości, ale **źródła sterowane zostają** przy liczeniu R_T.
5. Wyłączając źródło napięciowe robimy **zwarcie**, prądowe — **rozwarcie**.
6. Moc $P_{\max} = E_T^2/(4R_T)$ wydziela się w **obciążeniu**, przy $R = R_T$; sprawność wtedy 50%.
7. Kondensator w stanie ustalonym prądu stałego to **rozwarcie**, cewka — **zwarcie**.
8. Dwa idealne źródła napięciowe o różnych SEM **nie mogą** być równolegle.
9. Dwa idealne źródła prądowe o różnych J **nie mogą** być szeregowo („układ sprzeczny").
10. $R_s = U/I$ to opór **statyczny**; nachylenie stycznej to **dynamiczny** — nie mieszaj.
11. Odcinek pionowy charakterystyki → $R_d = \infty$; poziomy → $R_d = 0$.
12. Opór w gałęzi z idealnym źródłem napięciowym **nie wpływa** na napięcie tego węzła.
13. Element szeregowy ze źródłem prądowym **nie zmienia** prądu, ale zmienia napięcie na źródle.
14. Szeregowo: w większym R większa moc. Równolegle: w mniejszym R większa moc.
15. Dzielnik napięcia obowiązuje **bez obciążenia**; z obciążeniem trzeba użyć $R_2 \parallel R_o$.
16. Dwa elementy są równoległe, gdy łączą je **te same dwa węzły** (test, nie geometria rysunku).
17. Mostek Wheatstone'a to metoda **zerowa porównawcza**, nie kompensacyjna.
18. Równanie mostka: $R_1 R_x = R_2 R_0 \rightarrow R_x = R_0 R_2 / R_1$ (uwaga na to, co jest w liczniku!).
19. Metoda techniczna $R = U/I$ to pomiar **pośredni złożony (pochodny)**.

20. Klasa przyrządu analogowego odnosi się do **zakresu**, nie do wskazania.
21. Δ_g analogowego **nie zależy** od wskazania; δ_g tak (maleje z X_m).
22. Δ_g cyfrowego rośnie **liniowo** z X_m (od $b\%X_z$), a δ_g maleje hiperbolicznie do $a\%$.
23. Zmniejszenie zakresu zwykle zmniejsza niepewność — ale nie zawsze (człon $a\%X_m$ nie zależy od zakresu).
24. Niepewność podajemy z 1–2 cyframi znaczącymi, a wynik zaokrąglamy do jej rzędu.
25. „Na pewno obejmuje wartość prawdziwą” — **fałsz**; to „z przyjętym prawdopodobieństwem”.
26. Niepewność graniczna ≠ suma niepewności składowych; niepewność złożona zależy od **modelu pomiaru**.
27. Odchylenie standardowe pojedynczego pomiaru ma w mianowniku $n-1$, a średniej — dodatkowo $\sqrt{n}$.
28. Sprzężenie AC usuwa **składową stałą**; AC LINE to **źródło wyzwalania** (sieć 50 Hz), nie sprzężenie.
29. Oscyloskop analogowy **nie ma** pre-triggeru, zapisu i automatycznych pomiarów; rzadkie anomalie → DPO; najszersze pasmo → sampling (ale tylko sygnały powtarzalne).
30. Więcej bitów ADC to mniejsza kwantyzacja — **nie** większe pasmo i **nie** większy zakres.

---

12. Bank pytań z kluczy (2019–2026)

Poniżej wszystkie 252 pytania z 35 kluczy, pogrupowane według testów. Możesz filtrować po słowie kluczowym lub wybrać temat — każdy wiersz pokazuje też, w którym rozdziale kompendium znajdziesz potrzebną teorię.

— wszystkie tematy — Charakterystyka dwójnika z diodą idealną Czwórnik Dobór przyrządu i zakresu Dwójnik bezźródłowy / źródłowy Elementy skupione – założenia Metoda techniczna i błąd metody Moc dysponowana dwójnika Moc maksymalna wydzielana w R (dopasowanie) Moc w połączeniach szereg./równol. Mostek Wheatstone’a Napięcie w obwodzie (obliczenia) Napięcie/prąd źródła – wpływ parametrów Niepewność złożona – rachunek Opór zastępczy dwójnika (ze źródłami sterowanymi) Oscyloskop – budowa, tryby, ADC Pojęcia: niepewność i błąd Prądowe prawo Kirchhoffa Punkt pracy elementu nieliniowego (Rs, Rd) Rodzaje i metody pomiaru Rozpoznawanie połączeń (szeregowo/równolegle, gwiazda/trójkąt) Równania Kirchhoffa (węzeł / oczko) Równoważnik Thévenina / Nortona Statystyka serii pomiarów Wykresy niepewności przyrządu cyfrowego Własności niepewności przyrządów cyfrowych Zaokrąglanie wyniku pomiaru Zasada Tellegena Zasada superpozycji Łączenie źródeł idealnych 252 pytań

Test 1 PELP1, 30.10.2019 7 pytań

Pyt.	Pkt	Temat w kompendium	Odp.
A	1	§2.2 Metody analizy obwodów Napięcie w obwodzie (obliczenia)	**1**
B	1	§3.1 Zasada superpozycji Zasada superpozycji	**1**
C	1	§3.3 Twierdzenie Thévenina i Nortona Równoważnik Thévenina / Nortona	**1**
D	1	§2.1 Prawa Kirchhoffa w praktyce Równania Kirchhoffa (węzeł / oczko)	**1, 2, 3**
E	2	§1.6 Rezystancja zastępcza i dwójniki ze źródłami sterowanymi Moc w połączeniach szereg./równol.	**1**
F	1	§1.6 Rezystancja zastępcza i dwójniki ze źródłami sterowanymi Moc w połączeniach szereg./równol.	**1**
G	2	§2.1 Prawa Kirchhoffa w praktyce Prądowe prawo Kirchhoffa	**1**

Test 1 - poprawa PELP1, 10.06.2020 7 pytań

Pyt.	Pkt	Temat w kompendium	Odp.
A	1	§1.6 Rezystancja zastępcza i dwójniki ze źródłami sterowanymi Opór zastępczy dwójnika (ze źródłami sterowanymi)	**1, 2**
B	1	§2.2 Metody analizy obwodów Napięcie/prąd źródła – wpływ parametrów	**1, 2**
C	1	§2.2 Metody analizy obwodów Napięcie w obwodzie (obliczenia)	**1**
D	1	§1.6 Rezystancja zastępcza i dwójniki ze źródłami sterowanymi Rozpoznawanie połączeń (szeregowo/równolegle, gwiazda/trójkąt)	**1**

E	1	§3.3 Twierdzenie Thévenina i Nortona Równoważnik Thévenina / Nortona	**1**
F	2	§3.4 Dopasowanie odbiornika i moc dysponowana Moc maksymalna wydzielana w R (dopasowanie)	**1**
G	2	§4.3 Dioda idealna i dwójniki z diodą Charakterystyka dwójnika z diodą idealną	**1**

Test 1 PELP1, 04.11.2020 7 pytań

Pyt.	Pkt	Temat w kompendium	Odp.
A	1	§1.2 Model elementu skupionego Elementy skupione – założenia	**1**
B	1	§4.1 Element nieliniowy: opór statyczny i dynamiczny Punkt pracy elementu nieliniowego (Rs, Rd)	**1**
C	1	§1.6 Rezystancja zastępcza i dwójniki ze źródłami sterowanymi Rozpoznawanie połączeń (szeregowo/równolegle, gwiazda/trójkąt)	**1, 2**
D	2	§4.1 Element nieliniowy: opór statyczny i dynamiczny Punkt pracy elementu nieliniowego (Rs, Rd)	**1**
E	1	§3.3 Twierdzenie Thévenina i Nortona Równoważnik Thévenina / Nortona	**1**
F	1	§3.1 Zasada superpozycji Zasada superpozycji	**1**
G	2	§3.4 Dopasowanie odbiornika i moc dysponowana Moc dysponowana dwójnika	**1**

Test 1 PELP1, 20.05.2020 8 pytań

Pyt.	Pkt	Temat w kompendium	Odp.
A	1	§1.6 Rezystancja zastępcza i dwójniki ze źródłami sterowanymi Opór zastępczy dwójnika (ze źródłami sterowanymi)	**1**
B	1	§4.1 Element nieliniowy: opór statyczny i dynamiczny Punkt pracy elementu nieliniowego (Rs, Rd)	**1**
C	1	§2.2 Metody analizy obwodów Napięcie/prąd źródła – wpływ parametrów	**1, 2**
D	1	§2.2 Metody analizy obwodów Napięcie w obwodzie (obliczenia)	**1**
E	1	§1.6 Rezystancja zastępcza i dwójniki ze źródłami sterowanymi Rozpoznawanie połączeń (szeregowo/równolegle, gwiazda/trójkąt)	**1**
F	1	§3.3 Twierdzenie Thévenina i Nortona Równoważnik Thévenina / Nortona	**1**
G	1	§5.1 Klasyfikacja dwójników Dwójnik bezźródłowy / źródłowy	**1**
H	2	§3.4 Dopasowanie odbiornika i moc dysponowana Moc maksymalna wydzielana w R (dopasowanie)	**1**

Test 1 popr. PELP1, 16.12.2020 7 pytań

Pyt.	Pkt	Temat w kompendium	Odp.
A	1	§1.2 Model elementu skupionego Elementy skupione – założenia	**1**
B	1	§4.1 Element nieliniowy: opór statyczny i dynamiczny Punkt pracy elementu nieliniowego (Rs, Rd)	**1**
C	1	§1.6 Rezystancja zastępcza i dwójniki ze źródłami sterowanymi Rozpoznawanie połączeń (szeregowo/równolegle, gwiazda/trójkąt)	**1, 2**
D	2	§4.1 Element nieliniowy: opór statyczny i dynamiczny Punkt pracy elementu nieliniowego (Rs, Rd)	**1**
E	1	§3.3 Twierdzenie Thévenina i Nortona Równoważnik Thévenina / Nortona	**1**
F	1	§3.1 Zasada superpozycji Zasada superpozycji	**1**

G	2	§3.4 Dopasowanie odbiornika i moc dysponowana Moc dysponowana dwójnika	**1**

Test 1 PELP1, 03.11.2021 8 pytań

Pyt.	Pkt	Temat w kompendium	Odp.
A	1	§1.6 Rezystancja zastępcza i dwójniki ze źródłami sterowanymi Opór zastępczy dwójnika (ze źródłami sterowanymi)	**1**
B	1	§4.1 Element nieliniowy: opór statyczny i dynamiczny Punkt pracy elementu nieliniowego (Rs, Rd)	**1**
C	1	§2.2 Metody analizy obwodów Napięcie/prąd źródła – wpływ parametrów	**1, 2**
D	1	§2.2 Metody analizy obwodów Napięcie w obwodzie (obliczenia)	**1**
E	1	§2.1 Prawa Kirchhoffa w praktyce Prądowe prawo Kirchhoffa	**1**
F	1	§3.1 Zasada superpozycji Zasada superpozycji	**1**
G	2	§3.4 Dopasowanie odbiornika i moc dysponowana Moc maksymalna wydzielana w R (dopasowanie)	**1**
H	1	§4.3 Dioda idealna i dwójniki z diodą Charakterystyka dwójnika z diodą idealną	**1**

Test 1 PELP2, 24.03.2021 8 pytań

Pyt.	Pkt	Temat w kompendium	Odp.
A	1	§1.6 Rezystancja zastępcza i dwójniki ze źródłami sterowanymi Opór zastępczy dwójnika (ze źródłami sterowanymi)	**1, 2**
B	1	§4.1 Element nieliniowy: opór statyczny i dynamiczny Punkt pracy elementu nieliniowego (Rs, Rd)	**1**
C	1	§2.2 Metody analizy obwodów Napięcie/prąd źródła – wpływ parametrów	**1, 2, 3**
D	1	§2.2 Metody analizy obwodów Napięcie w obwodzie (obliczenia)	**1, 2**
E	1	§1.6 Rezystancja zastępcza i dwójniki ze źródłami sterowanymi Rozpoznawanie połączeń (szeregowo/równolegle, gwiazda/trójkąt)	**1**
F	1	§3.3 Twierdzenie Thévenina i Nortona Równoważnik Thévenina / Nortona	**1**
G	1	§3.1 Zasada superpozycji Zasada superpozycji	**1**
H	2	§3.4 Dopasowanie odbiornika i moc dysponowana Moc maksymalna wydzielana w R (dopasowanie)	**1**

Test 1 popr. PELP1, 22.12.2021 8 pytań

Pyt.	Pkt	Temat w kompendium	Odp.
A	1	§1.6 Rezystancja zastępcza i dwójniki ze źródłami sterowanymi Opór zastępczy dwójnika (ze źródłami sterowanymi)	**1, 2**
B	1	§4.1 Element nieliniowy: opór statyczny i dynamiczny Punkt pracy elementu nieliniowego (Rs, Rd)	**1**
C	1	§2.2 Metody analizy obwodów Napięcie/prąd źródła – wpływ parametrów	**1, 2**
D	1	§2.2 Metody analizy obwodów Napięcie w obwodzie (obliczenia)	**1, 2**
E	1	§2.1 Prawa Kirchhoffa w praktyce Prądowe prawo Kirchhoffa	**1**
F	1	§3.1 Zasada superpozycji Zasada superpozycji	**1**
G	2	§3.4 Dopasowanie odbiornika i moc dysponowana Moc maksymalna wydzielana w R (dopasowanie)	**1**

H	1	§4.3 Dioda idealna i dwójniki z diodą Charakterystyka dwójnika z diodą idealną	**1**

Test 1 popr. PELP2, 19.05.2021 8 pytań

Pyt.	Pkt	Temat w kompendium	Odp.
A	1	§1.6 Rezystancja zastępcza i dwójniki ze źródłami sterowanymi Opór zastępczy dwójnika (ze źródłami sterowanymi)	**1**
B	1	§4.1 Element nieliniowy: opór statyczny i dynamiczny Punkt pracy elementu nieliniowego (Rs, Rd)	**1**
C	1	§2.2 Metody analizy obwodów Napięcie/prąd źródła – wpływ parametrów	**1, 2, 3**
D	1	§2.2 Metody analizy obwodów Napięcie w obwodzie (obliczenia)	**1**
E	1	§1.6 Rezystancja zastępcza i dwójniki ze źródłami sterowanymi Rozpoznawanie połączeń (szeregowo/równolegle, gwiazda/trójkąt)	**1**
F	1	§3.3 Twierdzenie Thévenina i Nortona Równoważnik Thévenina / Nortona	**1**
G	1	§3.1 Zasada superpozycji Zasada superpozycji	**1**
H	2	§3.4 Dopasowanie odbiornika i moc dysponowana Moc maksymalna wydzielana w R (dopasowanie)	**1**

Test 1 PELP1, 16.11.2022 8 pytań

Pyt.	Pkt	Temat w kompendium	Odp.
A	1	§1.6 Rezystancja zastępcza i dwójniki ze źródłami sterowanymi Opór zastępczy dwójnika (ze źródłami sterowanymi)	**1**
B	1	§4.1 Element nieliniowy: opór statyczny i dynamiczny Punkt pracy elementu nieliniowego (Rs, Rd)	**1**
C	1	§2.2 Metody analizy obwodów Napięcie/prąd źródła – wpływ parametrów	**1, 2**
D	1	§2.2 Metody analizy obwodów Napięcie w obwodzie (obliczenia)	**1**
E	1	§2.1 Prawa Kirchhoffa w praktyce Prądowe prawo Kirchhoffa	**1**
F	1	§3.1 Zasada superpozycji Zasada superpozycji	**1**
G	2	§3.4 Dopasowanie odbiornika i moc dysponowana Moc maksymalna wydzielana w R (dopasowanie)	**1**
H	1	§5.1 Klasyfikacja dwójników Dwójnik bezźródłowy / źródłowy	**1**

Test 1 popr. PELP1, 21.12.2022 8 pytań

Pyt.	Pkt	Temat w kompendium	Odp.
A	1	§1.6 Rezystancja zastępcza i dwójniki ze źródłami sterowanymi Opór zastępczy dwójnika (ze źródłami sterowanymi)	**1**
B	1	§4.1 Element nieliniowy: opór statyczny i dynamiczny Punkt pracy elementu nieliniowego (Rs, Rd)	**1**
C	1	§2.2 Metody analizy obwodów Napięcie/prąd źródła – wpływ parametrów	**1**
D	1	§2.2 Metody analizy obwodów Napięcie w obwodzie (obliczenia)	**1**
E	1	§2.1 Prawa Kirchhoffa w praktyce Prądowe prawo Kirchhoffa	**1**
F	1	§3.1 Zasada superpozycji Zasada superpozycji	**1**
G	2	§3.4 Dopasowanie odbiornika i moc dysponowana Moc maksymalna wydzielana w R (dopasowanie)	**1**

H	1	§4.3 Dioda idealna i dwójniki z diodą Charakterystyka dwójnika z diodą idealną	**1**

Test 1 PELP1, 20.12.2023 8 pytań

Pyt.	Pkt	Temat w kompendium	Odp.
A	1	§1.6 Rezystancja zastępcza i dwójniki ze źródłami sterowanymi Opór zastępczy dwójnika (ze źródłami sterowanymi)	**1**
B	1	§4.1 Element nieliniowy: opór statyczny i dynamiczny Punkt pracy elementu nieliniowego (Rs, Rd)	**1**
C	1	§2.2 Metody analizy obwodów Napięcie/prąd źródła – wpływ parametrów	**1, 2**
D	1	§2.2 Metody analizy obwodów Napięcie w obwodzie (obliczenia)	**1**
E	1	§2.1 Prawa Kirchhoffa w praktyce Prądowe prawo Kirchhoffa	**1**
F	1	§3.1 Zasada superpozycji Zasada superpozycji	**1**
G	2	§3.4 Dopasowanie odbiornika i moc dysponowana Moc maksymalna wydzielana w R (dopasowanie)	**1**
H	1	§4.3 Dioda idealna i dwójniki z diodą Charakterystyka dwójnika z diodą idealną	**1**

Test 1 PELP1, 8.11.2023 8 pytań

Pyt.	Pkt	Temat w kompendium	Odp.
A	1	§1.6 Rezystancja zastępcza i dwójniki ze źródłami sterowanymi Opór zastępczy dwójnika (ze źródłami sterowanymi)	**1**
B	1	§4.1 Element nieliniowy: opór statyczny i dynamiczny Punkt pracy elementu nieliniowego (Rs, Rd)	**1**
C	1	§2.2 Metody analizy obwodów Napięcie/prąd źródła – wpływ parametrów	**1, 2**
D	1	§2.2 Metody analizy obwodów Napięcie w obwodzie (obliczenia)	**1**
E	1	§2.1 Prawa Kirchhoffa w praktyce Prądowe prawo Kirchhoffa	**1**
F	1	§3.1 Zasada superpozycji Zasada superpozycji	**1**
G	2	§3.4 Dopasowanie odbiornika i moc dysponowana Moc maksymalna wydzielana w R (dopasowanie)	**1**
H	1	§5.1 Klasyfikacja dwójników Dwójnik bezźródłowy / źródłowy	**1**

Test 1 - poprawa PELP1, 11.12.2024 8 pytań

Pyt.	Pkt	Temat w kompendium	Odp.
A	1	§1.6 Rezystancja zastępcza i dwójniki ze źródłami sterowanymi Opór zastępczy dwójnika (ze źródłami sterowanymi)	**1**
B	1	§4.1 Element nieliniowy: opór statyczny i dynamiczny Punkt pracy elementu nieliniowego (Rs, Rd)	**1**
C	1	§2.2 Metody analizy obwodów Napięcie/prąd źródła – wpływ parametrów	**1**
D	1	§2.2 Metody analizy obwodów Napięcie w obwodzie (obliczenia)	**1**
E	1	§2.1 Prawa Kirchhoffa w praktyce Prądowe prawo Kirchhoffa	**1**
F	1	§3.1 Zasada superpozycji Zasada superpozycji	**1**
G	2	§3.4 Dopasowanie odbiornika i moc dysponowana Moc maksymalna wydzielana w R (dopasowanie)	**1**

H	1	§3.3 Twierdzenie Thévenina i Nortona Równoważnik Thévenina / Nortona	**1**

Test 1 PELP1, 30.10.2024 8 pytań

Pyt.	Pkt	Temat w kompendium	Odp.
A	1	§1.6 Rezystancja zastępcza i dwójniki ze źródłami sterowanymi Opór zastępczy dwójnika (ze źródłami sterowanymi)	**1**
B	1	§4.1 Element nieliniowy: opór statyczny i dynamiczny Punkt pracy elementu nieliniowego (Rs, Rd)	**1**
C	1	§2.2 Metody analizy obwodów Napięcie/prąd źródła – wpływ parametrów	**1**
D	1	§5.2 Czwórniki Czwórnik	**1, 2**
E	1	§2.1 Prawa Kirchhoffa w praktyce Prądowe prawo Kirchhoffa	**1**
F	1	§1.6 Rezystancja zastępcza i dwójniki ze źródłami sterowanymi Rozpoznawanie połączeń (szeregowo/równolegle, gwiazda/trójkąt)	**1**
G	2	§3.4 Dopasowanie odbiornika i moc dysponowana Moc dysponowana dwójnika	**1**
H	1	§3.3 Twierdzenie Thévenina i Nortona Równoważnik Thévenina / Nortona	**1**

Test 1 - poprawa PELP1, 17.12.2025 8 pytań

Pyt.	Pkt	Temat w kompendium	Odp.
A	1	§1.6 Rezystancja zastępcza i dwójniki ze źródłami sterowanymi Opór zastępczy dwójnika (ze źródłami sterowanymi)	**1**
B	1	§4.1 Element nieliniowy: opór statyczny i dynamiczny Punkt pracy elementu nieliniowego (Rs, Rd)	**1**
C	1	§2.2 Metody analizy obwodów Napięcie/prąd źródła – wpływ parametrów	**1, 2**
D	1	§2.2 Metody analizy obwodów Napięcie w obwodzie (obliczenia)	**1**
E	1	§2.1 Prawa Kirchhoffa w praktyce Prądowe prawo Kirchhoffa	**1**
F	1	§3.1 Zasada superpozycji Zasada superpozycji	**1**
G	2	§3.4 Dopasowanie odbiornika i moc dysponowana Moc maksymalna wydzielana w R (dopasowanie)	**1**
H	1	§5.1 Klasyfikacja dwójników Dwójnik bezźródłowy / źródłowy	**1**

Test 1 PELP1, 5.11.2025 8 pytań

Pyt.	Pkt	Temat w kompendium	Odp.
A	1	§1.6 Rezystancja zastępcza i dwójniki ze źródłami sterowanymi Opór zastępczy dwójnika (ze źródłami sterowanymi)	**1**
B	1	§4.1 Element nieliniowy: opór statyczny i dynamiczny Punkt pracy elementu nieliniowego (Rs, Rd)	**1**
C	1	§2.2 Metody analizy obwodów Napięcie/prąd źródła – wpływ parametrów	**1, 2**
D	1	§2.2 Metody analizy obwodów Napięcie w obwodzie (obliczenia)	**1**
E	1	§2.1 Prawa Kirchhoffa w praktyce Prądowe prawo Kirchhoffa	**1**
F	1	§1.6 Rezystancja zastępcza i dwójniki ze źródłami sterowanymi Rozpoznawanie połączeń (szeregowo/równolegle, gwiazda/trójkąt)	**1**
G	2	§3.4 Dopasowanie odbiornika i moc dysponowana Moc maksymalna wydzielana w R (dopasowanie)	**1**

H	1	§3.3 Twierdzenie Thévenina i Nortona Równoważnik Thévenina / Nortona	**1**

Kolokwium wykładowe 1 (przykład) PELP1, 23.10.2019 7 pytań

Pyt.	Pkt	Temat w kompendium	Odp.
A	2	§2.2 Metody analizy obwodów Napięcie w obwodzie (obliczenia)	**1**
B	2	§3.1 Zasada superpozycji Zasada superpozycji	**1**
C	1	§2.3 Źródła rzeczywiste i łączenie źródeł Łączenie źródeł idealnych	**1**
D	1	§2.1 Prawa Kirchhoffa w praktyce Równania Kirchhoffa (węzeł / oczko)	**1**
E	1	§3.3 Twierdzenie Thévenina i Nortona Równoważnik Thévenina / Nortona	**1**
F	1	§1.6 Rezystancja zastępcza i dwójniki ze źródłami sterowanymi Moc w połączeniach szereg./równol.	**1**
G	1	§3.2 Zasada Tellegena Zasada Tellegena	**1**

Test 2 PELP1, 11.12.2019 6 pytań

Pyt.	Pkt	Temat w kompendium	Odp.
A	1	§8.1 Metoda techniczna pomiaru rezystancji Metoda techniczna i błąd metody	**1**
B	1	§7.2 Przyrządy cyfrowe Wykresy niepewności przyrządu cyfrowego	**1**
C	2	§7.3 Dobór przyrządu i zakresu Dobór przyrządu i zakresu	**1**
D	1	§9 Oscyloskop Oscyloskop – budowa, tryby, ADC	**1**
E	1	§8.1 Metoda techniczna pomiaru rezystancji Metoda techniczna i błąd metody	**1**
F	2	§7.3 Dobór przyrządu i zakresu Dobór przyrządu i zakresu	**1**

Test 2 - poprawa PELP1, 10.06.2020 6 pytań

Pyt.	Pkt	Temat w kompendium	Odp.
A	1	§6.1 Błąd i niepewność — pojęcia podstawowe Pojęcia: niepewność i błąd	**1**
B	2	§8.1 Metoda techniczna pomiaru rezystancji Metoda techniczna i błąd metody	**1**
C	1	§9 Oscyloskop Oscyloskop – budowa, tryby, ADC	**1**
D	2	§7.3 Dobór przyrządu i zakresu Dobór przyrządu i zakresu	**1, 2**
E	1	§8.1 Metoda techniczna pomiaru rezystancji Metoda techniczna i błąd metody	**1, 2**
F	1	§6.3 Niepewność złożona — rachunek Niepewność złożona – rachunek	**1**

Test 2 PELP1, 09.12.2020 6 pytań

Pyt.	Pkt	Temat w kompendium	Odp.
A	1	§8.2 Mostek Wheatstone'a Mostek Wheatstone'a	**1**
B	2	§6.1 Błąd i niepewność — pojęcia podstawowe Pojęcia: niepewność i błąd	**1**
C	1	§6.1 Błąd i niepewność — pojęcia podstawowe Pojęcia: niepewność i błąd	**1**

D	1	§9 Oscyloskop Oscyloskop – budowa, tryby, ADC	**1**
E	1	§8.2 Mostek Wheatstone'a Mostek Wheatstone'a	**1, 2**
F	2	§8.1 Metoda techniczna pomiaru rezystancji Metoda techniczna i błąd metody	**1**

Test 2 PELP1, 27.05.2020 6 pytań

Pyt.	Pkt	Temat w kompendium	Odp.
A	1	§6.1 Błąd i niepewność — pojęcia podstawowe Pojęcia: niepewność i błąd	**1**
B	2	§8.1 Metoda techniczna pomiaru rezystancji Metoda techniczna i błąd metody	**1**
C	1	§9 Oscyloskop Oscyloskop – budowa, tryby, ADC	**1**
D	2	§7.3 Dobór przyrządu i zakresu Dobór przyrządu i zakresu	**1, 2**
E	1	§8.1 Metoda techniczna pomiaru rezystancji Metoda techniczna i błąd metody	**1, 2**
F	1	§6.5 Opracowanie serii pomiarów Statystyka serii pomiarów	**1**

Test 2 popr. PELP1, 08.01.2020 6 pytań

Pyt.	Pkt	Temat w kompendium	Odp.
A	1	§6.2 Metody pomiarowe Rodzaje i metody pomiaru	**1**
B	1	§7.2 Przyrządy cyfrowe Wykresy niepewności przyrządu cyfrowego	**1**
C	2	§7.3 Dobór przyrządu i zakresu Dobór przyrządu i zakresu	**1**
D	1	§9 Oscyloskop Oscyloskop – budowa, tryby, ADC	**1**
E	1	§8.1 Metoda techniczna pomiaru rezystancji Metoda techniczna i błąd metody	**1**
F	2	§8.1 Metoda techniczna pomiaru rezystancji Metoda techniczna i błąd metody	**1**

Test 2 popr. PELP1, 16.12.2020 6 pytań

Pyt.	Pkt	Temat w kompendium	Odp.
A	1	§8.1 Metoda techniczna pomiaru rezystancji Metoda techniczna i błąd metody	**1**
B	2	§6.1 Błąd i niepewność — pojęcia podstawowe Pojęcia: niepewność i błąd	**1**
C	1	§6.1 Błąd i niepewność — pojęcia podstawowe Pojęcia: niepewność i błąd	**1**
D	1	§9 Oscyloskop Oscyloskop – budowa, tryby, ADC	**1**
E	1	§8.2 Mostek Wheatstone'a Mostek Wheatstone'a	**1, 2, 3, 4**
F	2	§8.1 Metoda techniczna pomiaru rezystancji Metoda techniczna i błąd metody	**1**

Test 2 PELP1, 05.05.2021 7 pytań

Pyt.	Pkt	Temat w kompendium	Odp.
A	1	§6.1 Błąd i niepewność — pojęcia podstawowe Pojęcia: niepewność i błąd	**1**
B	2	§8.1 Metoda techniczna pomiaru rezystancji Metoda techniczna i błąd metody	**1, 2, 3, 4**

C	1	§9 Oscyloskop Oscyloskop – budowa, tryby, ADC	**1**
D	1	§6.4 Zaokrąglanie wyniku i zapis niepewności Zaokrąglanie wyniku pomiaru	**1**
E	2	§7.3 Dobór przyrządu i zakresu Dobór przyrządu i zakresu	**1, 2, 3**
F	1	§7.2 Przyrządy cyfrowe Wykresy niepewności przyrządu cyfrowego	**1**
G	1	§6.3 Niepewność złożona — rachunek Niepewność złożona – rachunek	**1, 2**

Test 2 PELP1, 15.12.2021 7 pytań

Pyt.	Pkt	Temat w kompendium	Odp.
A	1	§6.1 Błąd i niepewność — pojęcia podstawowe Pojęcia: niepewność i błąd	**1**
B	2	§8.1 Metoda techniczna pomiaru rezystancji Metoda techniczna i błąd metody	**1**
C	1	§9 Oscyloskop Oscyloskop – budowa, tryby, ADC	**1**
D	1	§6.4 Zaokrąglanie wyniku i zapis niepewności Zaokrąglanie wyniku pomiaru	**1**
E	1	§7.3 Dobór przyrządu i zakresu Dobór przyrządu i zakresu	**1, 2, 3**
F	1	§7.2 Przyrządy cyfrowe Własności niepewności przyrządów cyfrowych	**1**
G	1	§6.3 Niepewność złożona — rachunek Niepewność złożona – rachunek	**1**

Test 2 popr. PELP1, 19.05.2021 7 pytań

Pyt.	Pkt	Temat w kompendium	Odp.
A	1	§6.1 Błąd i niepewność — pojęcia podstawowe Pojęcia: niepewność i błąd	**1**
B	2	§8.1 Metoda techniczna pomiaru rezystancji Metoda techniczna i błąd metody	**1, 2, 3, 4**
C	1	§9 Oscyloskop Oscyloskop – budowa, tryby, ADC	**1**
D	1	§6.4 Zaokrąglanie wyniku i zapis niepewności Zaokrąglanie wyniku pomiaru	**1**
E	2	§7.3 Dobór przyrządu i zakresu Dobór przyrządu i zakresu	**1, 2, 3**
F	1	§7.2 Przyrządy cyfrowe Wykresy niepewności przyrządu cyfrowego	**1**
G	1	§6.3 Niepewność złożona — rachunek Niepewność złożona – rachunek	**1, 2**

Test 2 PELP1, 14.12.2022 7 pytań

Pyt.	Pkt	Temat w kompendium	Odp.
A	1	§6.1 Błąd i niepewność — pojęcia podstawowe Pojęcia: niepewność i błąd	**1**
B	2	§8.1 Metoda techniczna pomiaru rezystancji Metoda techniczna i błąd metody	**1**
C	1	§9 Oscyloskop Oscyloskop – budowa, tryby, ADC	**1**
D	1	§6.4 Zaokrąglanie wyniku i zapis niepewności Zaokrąglanie wyniku pomiaru	**1**
E	1	§7.3 Dobór przyrządu i zakresu Dobór przyrządu i zakresu	**1**

F	1	§7.2 Przyrządy cyfrowe Własności niepewności przyrządów cyfrowych	**1**
G	1	§6.3 Niepewność złożona — rachunek Niepewność złożona – rachunek	**1, 2**

Test 2 PELP1, 13.12.2023 7 pytań

Pyt.	Pkt	Temat w kompendium	Odp.
A	1	§6.1 Błąd i niepewność — pojęcia podstawowe Pojęcia: niepewność i błąd	**1**
B	2	§8.1 Metoda techniczna pomiaru rezystancji Metoda techniczna i błąd metody	**1**
C	1	§9 Oscyloskop Oscyloskop – budowa, tryby, ADC	**1**
D	1	§6.4 Zaokrąglanie wyniku i zapis niepewności Zaokrąglanie wyniku pomiaru	**1**
E	1	§7.3 Dobór przyrządu i zakresu Dobór przyrządu i zakresu	**1**
F	1	§7.2 Przyrządy cyfrowe Wykresy niepewności przyrządu cyfrowego	**1**
G	1	§6.3 Niepewność złożona — rachunek Niepewność złożona – rachunek	**1, 2**

Test 2 PELP1, 18.12.2023 7 pytań

Pyt.	Pkt	Temat w kompendium	Odp.
A	1	§6.1 Błąd i niepewność — pojęcia podstawowe Pojęcia: niepewność i błąd	**1**
B	1	§8.2 Mostek Wheatstone'a Mostek Wheatstone'a	**1**
C	1	§9 Oscyloskop Oscyloskop – budowa, tryby, ADC	**1**
D	1	§6.4 Zaokrąglanie wyniku i zapis niepewności Zaokrąglanie wyniku pomiaru	**1**
E	1	§7.3 Dobór przyrządu i zakresu Dobór przyrządu i zakresu	**1**
F	1	§7.2 Przyrządy cyfrowe Wykresy niepewności przyrządu cyfrowego	**1**
G	2	§6.3 Niepewność złożona — rachunek Niepewność złożona – rachunek	**1**

Test 2 popr. PELP1, 11.01.2023 7 pytań

Pyt.	Pkt	Temat w kompendium	Odp.
A	1	§6.1 Błąd i niepewność — pojęcia podstawowe Pojęcia: niepewność i błąd	**1**
B	2	§8.1 Metoda techniczna pomiaru rezystancji Metoda techniczna i błąd metody	**1**
C	1	§9 Oscyloskop Oscyloskop – budowa, tryby, ADC	**1**
D	1	§6.4 Zaokrąglanie wyniku i zapis niepewności Zaokrąglanie wyniku pomiaru	**1**
E	1	§7.3 Dobór przyrządu i zakresu Dobór przyrządu i zakresu	**1**
F	1	§7.2 Przyrządy cyfrowe Wykresy niepewności przyrządu cyfrowego	**1**
G	1	§6.3 Niepewność złożona — rachunek Niepewność złożona – rachunek	**1**

Test 2 popr. PELP1, 17.01.2023 7 pytań

Pyt.	Pkt	Temat w kompendium	Odp.

A	1	§6.1 Błąd i niepewność — pojęcia podstawowe Pojęcia: niepewność i błąd	**1**
B	2	§8.1 Metoda techniczna pomiaru rezystancji Metoda techniczna i błąd metody	**1**
C	1	§9 Oscyloskop Oscyloskop – budowa, tryby, ADC	**1**
D	1	§6.4 Zaokrąglanie wyniku i zapis niepewności Zaokrąglanie wyniku pomiaru	**1**
E	1	§7.3 Dobór przyrządu i zakresu Dobór przyrządu i zakresu	**1**
F	1	§8.2 Mostek Wheatstone'a Mostek Wheatstone'a	**1**
G	1	§6.3 Niepewność złożona — rachunek Niepewność złożona – rachunek	**1**

Test 2 PELP1, 04.12.2024 7 pytań

Pyt.	Pkt	Temat w kompendium	Odp.
A	1	§6.1 Błąd i niepewność — pojęcia podstawowe Pojęcia: niepewność i błąd	**1**
B	1	§8.1 Metoda techniczna pomiaru rezystancji Metoda techniczna i błąd metody	**1**
C	1	§9 Oscyloskop Oscyloskop – budowa, tryby, ADC	**1**
D	1	§6.4 Zaokrąglanie wyniku i zapis niepewności Zaokrąglanie wyniku pomiaru	**1**
E	1	§7.3 Dobór przyrządu i zakresu Dobór przyrządu i zakresu	**1**
F	1	§7.2 Przyrządy cyfrowe Własności niepewności przyrządów cyfrowych	**1**
G	2	§6.3 Niepewność złożona — rachunek Niepewność złożona – rachunek	**1**

Test 2 PELP1, 10.12.2025s 7 pytań

Pyt.	Pkt	Temat w kompendium	Odp.
A	1	§6.1 Błąd i niepewność — pojęcia podstawowe Pojęcia: niepewność i błąd	**1**
B	2	§8.1 Metoda techniczna pomiaru rezystancji Metoda techniczna i błąd metody	**1**
C	1	§9 Oscyloskop Oscyloskop – budowa, tryby, ADC	**1**
D	1	§6.4 Zaokrąglanie wyniku i zapis niepewności Zaokrąglanie wyniku pomiaru	**1**
E	2	§7.3 Dobór przyrządu i zakresu Dobór przyrządu i zakresu	**1, 2**
F	1	§7.2 Przyrządy cyfrowe Wykresy niepewności przyrządu cyfrowego	**1**
G	1	§6.3 Niepewność złożona — rachunek Niepewność złożona – rachunek	**1**

Test 2 - poprawa PELP1, 14.01.2026 7 pytań

Pyt.	Pkt	Temat w kompendium	Odp.
A	1	§6.1 Błąd i niepewność — pojęcia podstawowe Pojęcia: niepewność i błąd	**1**
B	2	§8.1 Metoda techniczna pomiaru rezystancji Metoda techniczna i błąd metody	**1**
C	1	§9 Oscyloskop Oscyloskop – budowa, tryby, ADC	**1**

D	1	§6.4 Zaokrąglanie wyniku i zapis niepewności Zaokrąglanie wyniku pomiaru	**1**
E	1	§7.3 Dobór przyrządu i zakresu Dobór przyrządu i zakresu	**1**
F	1	§7.2 Przyrządy cyfrowe Własności niepewności przyrządów cyfrowych	**1**
G	1	§6.3 Niepewność złożona — rachunek Niepewność złożona – rachunek	**1**

O tym kompendium

Treść powstała w całości z 35 kluczy PDF dołączonych do repozytorium (252 pytania, lata 2019–2026) oraz z klasycznej teorii obwodów i miernictwa. Rozdziały, ramki „Jak to jest pytane” i aneks z bankiem pytań są generowane automatycznie z tych samych danych źródłowych, więc liczby pytań i tematy zgadzają się z kluczami. Rysunki obwodów wykonano jako wektorowe SVG w konwencji IEC (prostokąt = rezystor), aby jak najbliżej odpowiadały rysunkom z arkuszy.